ĐỀ 1 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 10

(Thời gia làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Phần 1: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm*)

Câu 1. Các kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề "7 là một số tự nhiên".

A. $7 \subset \mathbb{N}$. **B.** $7 \in \mathbb{N}$. **C.** $7 < \mathbb{N}$. **D.** $7 \le \mathbb{N}$.

Câu 2. Câu nào sau đây **không** là mệnh đề?

A. $x > 2$. **B.** $3 < 1$. **C.** $4 - 5 = 1$. **D.** Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

Câu 3. Hãy liệt kê các phần tử của tập $X = \left\{ x \in \mathbb{R} \middle| 2x^2 - 5x + 3 = 0 \right\}$.

A. $X = \{0\}$. **B.** $X = \{1\}$. **C.** $X = \left\{ \frac{3}{2} \right\}$. **D.** $X = \left\{ 1; \frac{3}{2} \right\}$.

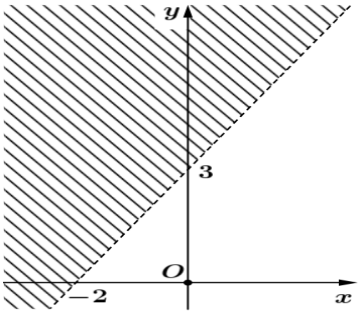
Câu 4. Cho tập hợp $A = \{1;2;3\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $A \subset \{1;2\}$. **B.** $\{3;2\} \in A$. **C.** $A \in \{1;3\}$. **D.** $\{2;3\} \subset A$.

Câu 5. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x - 5y + 3z \le 0$. **B.** $2x + 3y < 5$. **C.** $3x^2 - y > 4$. **D.** $3x + xy < 1$.

Câu 6. Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



A. $3x - 2y < -6$. **B.** $3x - 2y > 0$. **C.** $3x - 2y > -6$. **D.** $3x - 2y < 0$.

Câu 7. Hệ nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x + y > 0 \\ 3x - y + 1 < 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x^2 + y > 0 \\ x - 2y + 1 > 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x + y = 0 \\ 3x - y + 1 = 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x + y + z \le 0 \\ 3x - y - 2z < 0 \end{cases}$.

Câu 8. Cho $0^0 < \alpha < 90^0$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\sin\left(90^0 - \alpha\right) = \cos\alpha$. **B.** $\cos\left(90^0 - \alpha\right) = \sin\alpha$.

C. $\cos\left(180^0 - \alpha\right) = \cos\alpha$. **D.** $\sin\left(180^0 - \alpha\right) = \sin\alpha$.

Câu 9. Cho α là góc tù. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha < 0$. **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha < 0$. **D.** $\cot\alpha > 0$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc.\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos A$.

C. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc.\cos B$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos B$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có $A = 135^0$, $B = 30^0$ và $b = 12$. Độ dài cạnh a bằng bao nhiêu?

A. $9\sqrt{2}$. **B.** $3\sqrt{2}$. **C.** $6\sqrt{2}$ **D.** $12\sqrt{2}$

Câu 12: Cho tam giác ABC có $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. $\frac{65}{8}$. **B.** $\frac{65}{4}$. **C.** $\frac{65}{16}$. **D.** $\frac{65}{2}$.

Phần 2: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng, sai.

Câu 13. (*1,0 điểm*) Cho hai câu sau: P: "Tứ giác $ABCD$ là hình vuông";

Q: "Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc".

a) Khẳng định: "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình vuông thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc" là một mệnh đề

b) Khẳng định: " Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nếu và chỉ nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc" là một mệnh đề tương đương.

c) Tứ giác $ABCD$ là hình vuông là điều kiện đủ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc.

d) Tứ giác $ABCD$ là hình vuông là điều kiện cần và đủ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc.

Câu 14. (*1,0 điểm*) Qua khảo sát 460 học sinh khối 10 của trường A, có 55% học sinh biết bơi, 40% học sinh biết chơi bóng bàn, 25% học sinh biết chơi cả hai môn thể thao này.

a) Số học sinh biết bơi của trường A là 138 học sinh.

b) Số học sinh biết bơi và biết chơi bóng bàn của trường A là 115 học sinh.

c) Số học sinh không biết chơi môn nào trong hai môn bơi và bóng bàn là 140 học sinh.

d) Số học sinh biết đúng một môn thể thao trong hai môn bơi hoặc bóng bàn là 207 học sinh.

Phần 3: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *(Thí sinh trả lời kết quả từ câu 15 đến câu 18.)*

Câu 15. Trong một đợt phát động quyên góp sách, vở để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THPT A, lớp 10B1 có 30 học sinh tham gia quyên góp vở, 29 học sinh quyên góp sách. Biết rằng, tất cả học sinh trong lớp 10B1 đều tham gia quyên góp, trong đó có 14 học sinh quyên góp cả sách và vở. Hỏi lớp 10B1 có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 16. Cho $\cos\alpha = \frac{3}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $B = \frac{\tan\alpha + 3\cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 17. Bạn Lan mang 150000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8000 đồng và giá của một cây bút là 6000 đồng. Bạn Lan có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút.

Câu 18. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60°. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ $10\,km/h$, tàu thứ hai chạy với tốc độ $10\,km/h$. Hỏi sau 3 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km?

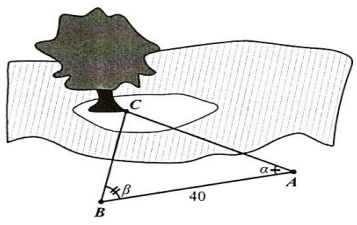
B. PHẦN TỰ LUẬN (*3,0 điểm*) (*Thí sinh trình bày lời giải tự luận trên giấy)*

Câu 19. (*1,0 điểm*) Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 20 học sinh giỏi Toán, 18 học sinh giỏi Lý, 15 học sinh giỏi cả Toán và Lý. Hỏi:

a) Có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Lý.

b) Có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi một trong hai môn Toán hoặc Lý.

Câu 20. (*1,0 điểm*) Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C. Ta đo được khoảng cách $AB = 40\,m$, $CAB = 45^\circ, CBA = 70^\circ$. Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách AC bằng bao nhiêu mét? *(làm tròn đến hàng phần mười)*



Câu 21. (*1,0 điểm*) Một cửa hàng bán quần áo và túi sách cần mua các tủ đựng để trưng bày sản phẩm. Sau khi tìm hiểu thị trường cửa hàng thấy có hai loại tủ phù hợp với yêu cầu của cửa hàng: Tủ loại 1 chiếm $3\,m^2$ sàn, loại này có sức chứa $12\,m^3$ và có giá $7,5$ triệu đồng; tủ loại 2 chiếm $6\,m^2$ sàn, loại này có sức chứa $18\,m^3$ và có giá 5 triệu. Cho biết cửa hàng chỉ thu xếp được nhiều nhất là $60\,m^2$ mặt bằng cho chỗ đặt tủ và kinh phí mua tủ không quá 60 triệu đồng. Em hãy giúp cửa hàng tính thể tích sử dụng chứa đồ trưng bày lớn nhất mà cửa hàng có thể sắp xếp được (đơn vị m^3).

----------*Hết*---------

ĐÁP ÁN ĐỀ 1 KIỂM TRA GIỮA HKI LỚP 10

A. TRẮC NGHIỆM. *(7,0 điểm)*

PHẦN I. (Mỗi câu trả lời đúng được **0,25 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đề gốc	B	A	D	D	B	C	A	C	C	B	D	A

Câu 1. [B-TD] Các kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề "7 là một số tự nhiên".

A. $7 \subset \mathbb{N}$. **B.** $7 \in \mathbb{N}$. **C.** $7 < \mathbb{N}$. **D.** $7 \le \mathbb{N}$.

Giải:

Câu 2. [B-TD] Câu nào sau đây **không** là mệnh đề?

A. $x > 2$. **B.** $3 < 1$.

C. $4 - 5 = 1$. **D.** Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

Giải:

Vì $x > 2$ là mệnh đề chứa biến, không phải mệnh đề.

Câu 3. [B-TD] Hãy liệt kê các phần tử của tập $X = \left\{ x \in \mathbb{R} \middle| 2x^2 - 5x + 3 = 0 \right\}$.

A. $X = \{0\}$. **B.** $X = \{1\}$. **C.** $X = \left\{\frac{3}{2}\right\}$. **D.** $X = \left\{1; \frac{3}{2}\right\}$.

Giải:

Ta có $2x^2 - 5x + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \in \mathbb{R} \\ x = \frac{3}{2} \in \mathbb{R} \end{array}\right.$ nên $X = \left\{1; \frac{3}{2}\right\}$.

Câu 4. [B-TD] Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $A \subset \{1; 2\}$. **B.** $\{3; 2\} \in A$. **C.** $A \in \{1; 3\}$. **D.** $\{2; 3\} \subset A$.

Giải:

Chọn đáp án D.

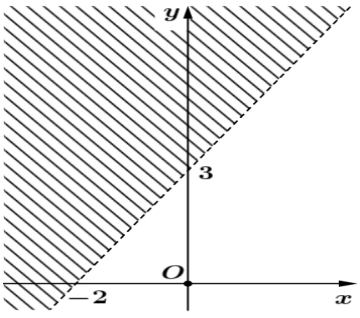
Câu 5. [B-TD] Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x - 5y + 3z \le 0$. **B.** $2x + 3y < 5$. **C.** $3x^2 - y > 4$. **D.** $3x + xy < 1$.

Giải:

Chọn đáp án B vì thỏa mãn định nghĩa bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 6. [B-TD] Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



A. $3x - 2y < -6$. **B.** $3x - 2y > 0$. **C.** $3x - 2y > -6$. **D.** $3x - 2y < 0$.

Giải:

Thay tọa độ điểm $O(0;0)$ vào các bất phương trình, chỉ có đáp án C thỏa mãn điều kiện nên chọn đáp án C.

Câu 7. [B-TD] Hệ nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x + y > 0 \\ 3x - y + 1 < 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x^2 + y > 0 \\ x - 2y + 1 > 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x + y = 0 \\ 3x - y + 1 = 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x + y + z \le 0 \\ 3x - y - 2z < 0 \end{cases}$.

Giải:

Câu 8. [B-TD] Cho $0^0 < \alpha < 90^0$. Khẳng định nào sau đây **Sai**?

A. $\sin\left(90^0 - \alpha\right) = \cos\alpha$. **B.** $\cos\left(90^0 - \alpha\right) = \sin\alpha$.

C. $\cos\left(180^0 - \alpha\right) = \cos\alpha$. **D.** $\sin\left(180^0 - \alpha\right) = \sin\alpha$.

Giải:

Phản biện: Ở mức B nên cho cùng 1 đơn vị kiến thức.

Ta có $\cos\left(180^0 - \alpha\right) = -\cos\alpha$ nên Chọn C.

Câu 9. [B-TD] Cho α là góc tù. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha < 0$. **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha < 0$. **D.** $\cot\alpha > 0$.

Giải:

Ta có α là góc tù tức là α thuộc góc phần tư số II nên $sin\alpha > 0$ và $cos\alpha < 0$ nên $tan\alpha < 0$.

Câu 10. [B-TD] Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc.\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos A$.

C. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc.\cos B$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos B$.

Giải:

Ta có $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos A$ thỏa mãn công thức định lý cosin

Câu 11. [B-TD] Cho tam giác ABC có $A = 135^0$, $B = 30^0$ và $b = 12$. Độ dài cạnh a bằng bao nhiêu?

A. $9\sqrt{2}$. **B.** $3\sqrt{2}$. **C.** $6\sqrt{2}$ **D.** $12\sqrt{2}$

Giải:

Áp dụng định lí sin ta có, $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} \Rightarrow a = \dfrac{b.\sin A}{\sin B} = \dfrac{12.\sin 135^0}{\sin 30^0} = 12\sqrt{2}$. Nên chọn D.

Câu 12: [H-TD] Cho tam giác ABC có $a = 13, b = 14, c = 15$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. $\dfrac{65}{8}$. **B.** $\dfrac{65}{4}$. **C.** $\dfrac{65}{16}$. **D.** $\dfrac{65}{2}$.

Giải:

Áp dụng công thức Heron, ta có $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{21.(21-13)(21-14)(21-15)} = 84$.

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC: $R = \dfrac{abc}{4S} = \dfrac{13.14.15}{4.84} = \dfrac{65}{8}$.

PHẦN II. Mỗi ý đúng (a, b, c, d) 0.25 điểm.

Câu 13. (*1,0 điểm*) Cho hai câu sau

P: "Tứ giác $ABCD$ là hình vuông";

Q: "Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc".

a) **[B-TD]** Khẳng định: "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình vuông thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc" là một mệnh đề

b) **[B-TD]** Khẳng định: " Tứ giác $ABCD$ là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc" là một mệnh đề tương đương.

c) **[H-TD]** Tứ giác $ABCD$ là hình vuông là điều kiện đủ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc.

d) **[H-TD]** Tứ giác $ABCD$ là hình vuông là điều kiện cần và đủ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc.

ĐÁP ÁN

a)Đúng.

Khẳng định: "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình vuông thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc" là một khẳng định đúng nên nó là mệnh đề.

b)Đúng

Khẳng định: "Tứ giác $ABCD$ là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc" là một mệnh đề tương đương vì nó được phát biểu từ hai mệnh đề với liên từ *khi và chỉ khi.*

c)Đúng.

Vì mệnh đề : "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình vuông thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc" là mệnh đề đúng nên đây là một định lí.

Do đó, định lí trên còn được phát biểu: "Tứ giác $ABCD$ là hình vuông là điều kiện đủ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc".

d)Sai.

Vì mệnh đề: "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc thì tứ giác $ABCD$ là hình vuông" là mệnh đề sai nên tứ giác $ABCD$ là hình vuông **không phải là điều kiện cần và đủ** để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc.

Câu 14. (*1,0 điểm*) Qua khảo sát 460 học sinh khối 10 của trường A, có 55% học sinh biết bơi, 40% học sinh biết chơi bóng bàn, 25% học sinh biết chơi cả hai môn thể thao này.

a) **[H-GQ]** Số học sinh biết bơi của trường A là 138 học sinh.

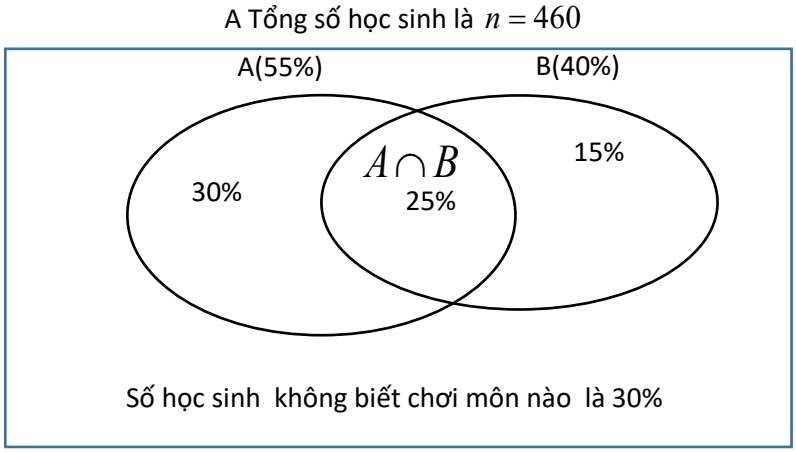
b) **[H-GQ]** Số học sinh biết bơi và biết chơi bóng bàn của trường A là 115 học sinh.

c) **[H-GQ]** Số học sinh không biết chơi môn nào trong hai môn bơi và bóng bàn là 140 học sinh.

d) **[VD-GQ]** Số học sinh biết đúng một môn thể thao trong hai môn bơi hoặc bóng bàn là 207 học sinh.

ĐÁP ÁN

Sơ đồ Ven



Gọi A là tập hợp các học sinh biết bơi.

B là tập hợp các học sinh biết chơi bóng bàn.

Tổng số học sinh là $n = 460$ học sinh

$n(A) = 55\% * 460 = 253$ học sinh

$n(B) = 40\% * 460 = 184$ học sinh

$n(A \cap B) = 25\% * 460 = 115$ học sinh

a. Sai

Số học sinh biết bơi của Trường A là : $n(A) = 55\% * 460 = 253$. Học sinh

b. Đúng

Theo sơ đồ Ven số học sinh biết bơi và biết chơi bóng bàn của trường A là $25\% * 460 = 115$ học sinh

c. Sai

Theo sơ đồ Ven Số học sinh không biết chơi môn nào trong hai môn bơi và bóng bàn là $30\%*460=138$ học sinh

d. Đúng

Theo sơ đồ Ven số học sinh biết đúng một môn thể thao trong hai môn bơi hoặc bóng bàn là $30\%*460+15\%*460=138+69=207$ học sinh

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng được **0,5 điểm**)

Câu 15. **[H-GQ]** Trong một đợt phát động quyên góp sách, vở để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THPT A, lớp 10B1 có 30 học sinh tham gia quyên góp vở, 29 học sinh quyên góp sách. Biết rằng, tất cả học sinh trong lớp 10B1 đều tham gia quyên góp, trong đó có 14 học sinh quyên góp cả sách và vở. Hỏi lớp 10B1 có tất cả bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Đáp số: 45

Gọi A là tập hợp các học sinh lớp 10B1 quyên góp sách, B là tập hợp các học sinh lớp 10B1 quyên góp vở.

Khi đó, $A\cap B$ là tập hợp các học sinh lớp 10B1 tham gia quyên góp cả sách và vở, $A\cup B$ là tập hợp các học sinh lớp 10B1.

Số học sinh của lớp 10B1 là

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)=30+29-14=45 \text{ (học sinh).}$$

Câu 16. **[H-GQ]** Cho $\cos\alpha=\dfrac{3}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $B=\dfrac{\tan\alpha+3\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}$? (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: $\dfrac{17}{8}\approx 2{,}13$

Ta có: $B=\dfrac{\tan\alpha+3\dfrac{1}{\tan\alpha}}{\tan\alpha+\dfrac{1}{\tan\alpha}}=\dfrac{\dfrac{\tan^2\alpha+3}{\tan\alpha}}{\dfrac{\tan^2\alpha+1}{\tan\alpha}}=\dfrac{\tan^2\alpha+3}{\tan^2\alpha+1}=\dfrac{\dfrac{1}{\cos^2\alpha}+2}{\dfrac{1}{\cos^2\alpha}}=\dfrac{\dfrac{1+2\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha}}{\dfrac{1}{\cos^2\alpha}}=1+2\cos^2\alpha$.

Suy ra: $B=1+2\cdot\dfrac{9}{16}=\dfrac{17}{8}\approx 2{,}13$.

Câu 17. **[H-MH]** Bạn Lan mang 150000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8000 đồng và giá của một cây bút là 6000 đồng. Bạn Lan có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút.

Lời giải

Đáp số: 11

Bất phương trình biểu diễn số tập và bút có thể mua được phụ thuộc vào số tiền mang theo là $8000x+6000y\le 150000$

Bạn Lan có thể mua được tối đa số quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút là $8000x+6000.10\le 150000\Leftrightarrow x\le 11{,}25$

Vì x nguyên dương nên số quyển tập tối đa bạn Lan mua được là 11 quyển.

Câu 18. **[VD-MH]** Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60°. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ $10\,km/h$, tàu thứ hai chạy với tốc độ $10\,km/h$. Hỏi sau 3 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km?.

Lời giải

Đáp số: 30

Ta có quãng đường tàu thứ nhất đi được là $s_1=v_1t=10.3=30(km)$.

Quãng đường tàu thứ hai đi được là $s_2=v_2t=10.3=30(km)$.

ΔABC với B là vị trí tàu thứ nhất chạy đến sau 3 giờ, nghĩa là $AB = s_1 = 30\,km$; C là vị trí tàu thứ hai chạy đến sau 3 giờ, nghĩa là $AC = s_2 = 30\,km$

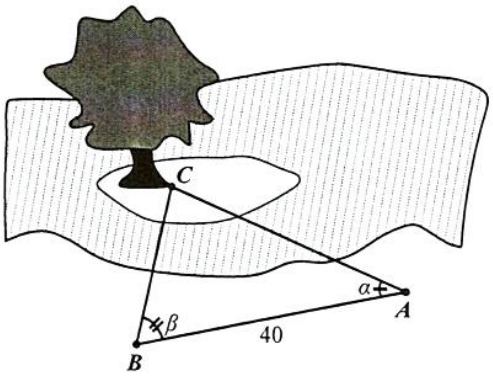
$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos BAC \Leftrightarrow BC^2 = 30^2 + 30^2 - 2 \cdot 30 \cdot 30 \cdot \cos 60^\circ$

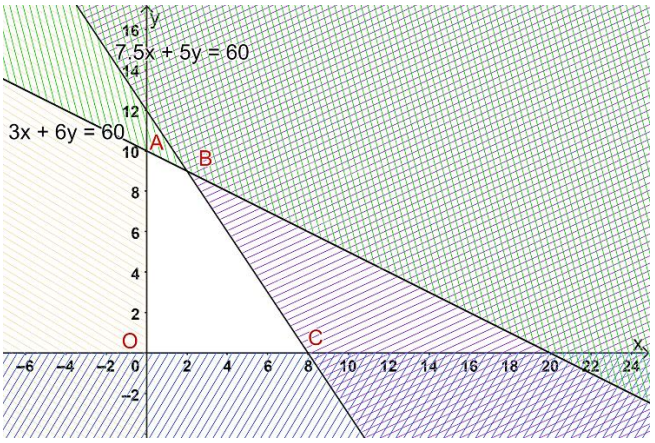
$\Leftrightarrow BC^2 = 900$. Vậy khoảng cách hai tàu sau 3 giờ chạy là $BC = 30$..

Phản biện: Câu 17 và 18 nhiều tài liệu đã có nên chỉnh lý lại.

B. TỰ LUẬN. ***(3,0 điểm)***

Phản biện: Nội dung $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ chiếm số điểm: 2,5 điểm (Câu 14: 1 điểm, câu 15: 0,5 điểm và câu 19: 1,0 điểm): Không hợp lý nên điều chỉnh giảm nội dung này.

Câu	Hướng dẫn giải	Điểm
Câu 19. [H-GQ] (*1,0 điểm*) Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 20 học sinh giỏi Toán, 18 học sinh giỏi Lý, 15 học sinh giỏi cả Toán và Lý. Hỏi: a) Có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Lý. b) Có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi một trong hai môn Toán hoặc Lý.		
19	a) Số học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Lý là: $20 + 18 - 15 = 23$ (học sinh)	0.5
	b) Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: $20 - 15 = 5$ (học sinh)	0.25
	Số học sinh chỉ giỏi môn Lý là: $18 - 15 = 3$ (học sinh) Vậy, số học sinh chỉ giỏi một trong hai môn Toán hoặc Lý là: $5 + 3 = 8$ (học sinh)	0.25
Câu 20. [H-MH] (*1,0 điểm*) Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C. Ta đo được khoảng cách $AB = 40\,m$, $CAB = 45^\circ, CBA = 70^\circ$. Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách AC bằng bao nhiêu mét? *(làm tròn đến hàng phần mười)*  		
20	Ta có: $C = 180^\circ - A - B = 65^\circ$.	0.25
	Áp dụng định lí sin vào tam giác ABC ta có: $\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C}$	0.25
	$\Rightarrow AC = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin C} = \frac{40 \cdot \sin 70^\circ}{\sin 65^\circ} \approx 41,5\,m.$	0.25
	Vậy khoảng cách giữa A và C khoảng $41,5m$.	0.25
Câu 21. [VD-MH] (*1,0 điểm*) Một cửa hàng bán quần áo và túi sách cần mua các tủ đựng để trưng bày sản phẩm. Sau khi tìm hiểu thị trường cửa hàng thấy có hai loại tủ phù hợp với yêu cầu của cửa hàng: Tủ loại 1 chiếm $3\,m^2$ sàn, loại này có sức chứa $12\ m^3$ và có giá $7,5$ triệu đồng; tủ loại 2 chiếm $6\ m^2$ sàn, loại này có sức chứa $18\ m^3$ và có giá 5 triệu. Cho biết cửa hàng chỉ thu		

xếp được nhiều nhất là $60\ m^2$ mặt bằng cho chỗ đặt tủ và kinh phí mua tủ không quá 60 triệu đồng. Em hãy giúp cửa hàng tính thể tích sử dụng chứa đồ trưng bày lớn nhất mà cửa hàng có thể sắp xếp được (đơn vị m^3).		
21	Gọi $x,\ y$ lần lượt là số tủ loại 1, loại 2 mà nhà hàng cần mua. ($x \ge 0, y \ge 0$; $x, y \in \mathbb{N}$) Vì mặt bằng nhiều nhất là $60m^2$ nên có bất phương trình $3x+6y \le 60$. Vì kinh phí mua tủ không quá 60 triệu đồng nên có bất phương trình $7,5x+5y \le 60$. Thể tích sử dụng chứa đồ trưng bày là $F = 12x+18y\ (m^3)$.	0.5
	Bài toán trở thành tìm x, y là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 3x+6y \le 60 \\ 7,5x+5y \le 60 \end{cases}$ sao cho $F = 12x+18y$ có giá trị lớn nhất.	0.25
	Trong hệ trục tọa độ Oxy, biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trong hệ bất phương trình trên, gạch đi các phần không thuộc miền nghiệm của mỗi bất phương trình.  Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0), A(0;10), B(2;9), C(8;0)$.	0.25
	Khi đó Tại $O(0;0), F = 12.0+18.0 = 0$ Tại $A(0;10): F = 12.0+18.10 = 180$ Tại $B(2;9), F = 12.2+18.9 = 186$ Tại $C(8;0) \cdot F = 12.8+18 \cdot 0 = 96$ Do đó F đạt giá trị lớn nhất bằng 186 tại $B(2;9)$, Vậy thể tích sử dụng chứa đồ trưng bày lớn nhất mà cửa hàng có thể sắp xếp được là 186 m^3.	0.25

Hết

ĐỀ 2 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 10

(Thời gia làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Phần 1: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm*)

Câu 1. Phủ định của mệnh đề "41 chia hết cho 5" là

A. 5" chia hết cho "41. **B.** "41 chia hết cho 6".

C. "41 không chia hết cho 5". **D.** 5" không chia hết cho "41 .

Câu 2. Trong các phát biểu sau phát biểu nào là mệnh đề **sai**?

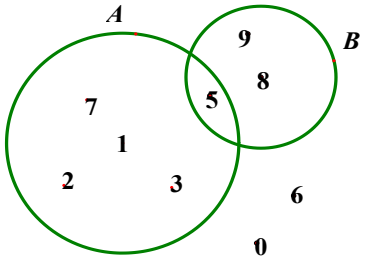
A. 5 là số chẵn. **B.** 29 là số hữu tỉ.

C. 1024 chia hết cho 4. **D.** Phương trình $x^2-6x+8=0$ có nghiệm phân biệt.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A=\{-6;-4;1;3\}$ và $B=\{-8;-4;-3;0;2\}$. Tập hợp $A\cap B$ là

A. $\{0;-8;2;-3\}$. **B.** $\{0;1;2;3;-8;-6;-4;-3\}$. **C.** $\{-4\}$. **D.** $\{1;-6;3\}$.

Câu 4. Cho hai tập hợp A và B như hình vẽ . Tập hợp $B\setminus A$ là



A. $B\setminus A=\{0;6\}$. **B.** $B\setminus A=\{1;2;3;7\}$. **C.** $B\setminus A=\{8;9\}$. **D.** $B\setminus A=\{5\}$.

Câu 5. Miền nghiệm của bất phương trình: $x+2y<4$ là nửa mặt phẳng tọa độ chứa điểm nào sau đây?

A. $(-4;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(-2;3)$.

Câu 6. Sắp đến rằm Trung thu, mẹ đưa Nam 15000 để mua hai loại bánh nướng và bánh dẻo. Biết rằng một chiếc bánh nướng giá 8000 đồng và một chiếc bánh dẻo giá 6000 đồng. Hỏi Nam có thể mua nhiều nhất được bao nhiêu chiếc bánh nướng nếu Nam đã mua 10 chiếc bánh dẻo?

A. 9. **B.** 11. **C.** 10. **D.** 12.

Câu 7. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x+y-2\le 0\\ 2x-3\sqrt{y}+2>0\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x^2+y-2\le 0\\ 2x-3y+2>0\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x+y-2\le 0\\ 2x-3xy+2>0\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x+y-2\le 0\\ 2x-3y+2>0\end{cases}$.

Câu 8. Giá trị của $\cos 135°$ bằng ?

A. $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 9. Cho góc α tùy ý $(0°\le\alpha\le 180°)$. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$. **B.** $\cos(180^\circ-\alpha)=\cos\alpha$.

C. $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$. **D.** $\cos(180^\circ-\alpha)=\cot\alpha$.

Câu 10. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $a^2=b^2+c^2+2bc\cos A$. **B.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos B$.

C. $a^2=b^2+c^2+2bc\cos B$. **D.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.

Câu 11. Cho ΔABC có $a=4$, $c=5$, $B=150°$. Diện tích tam giác ABC bằng

A. $S=10$. **B.** $S=10\sqrt{3}$. **C.** $S=5$. **D.** $S=5\sqrt{3}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có $AB=5; A=30^\circ; B=70^\circ$. Độ dài của cạnh BC có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. $5,2$. **B.** $2,5$. **C.** $2,6$. **D.** $9,8$.

Phần 2: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng, sai.

Câu 13. **(*1,0 điểm*)** Xét mệnh đề P: "Mọi số thực đều có bình phương của nó cộng với 1 bằng 0". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mệnh đề P đúng.

b) Mệnh đề P được viết lại như sau $P: \forall x \in \mathbb{R}, x^2+1=0$.

c) Phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}: \exists x \in \mathbb{R}, x^2+1>0$.

d) Mệnh đề $\overline{P}$ là một mệnh đề đúng.

Câu 14. **(*1,0 điểm*)** Lớp $10A$ có 14 học sinh giỏi môn Toán, 18 học sinh giỏi môn Lý và 12 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 10 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Lý, 7 học sinh giỏi cả hai môn Lý và Hóa, 6 học sinh giỏi cả hai môn Hóa và Toán, trong đó có 11 học sinh giỏi đúng hai môn. Ngoài ra, lớp 10A còn có 15 học sinh không giỏi môn nào trong ba môn nói trên. Gọi x là số học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) $10-x$ là số học sinh chỉ giỏi đúng hai môn Toán và Lý.

b) $12-x$ là số học sinh chỉ giỏi đúng hai môn Lý và Hóa.

c) Số học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa là 6.

d) Số học sinh lớp $10A$ là 40.

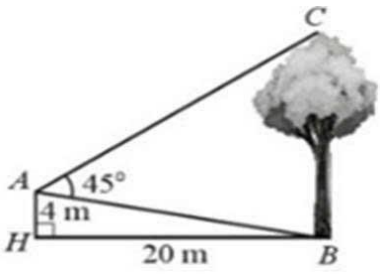
Phần 3: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. ***(Thí sinh trả lời kết quả từ câu 15 đến câu 18.)***

Câu 15. **(*0,5 điểm*)** Mỗi học sinh của lớp 10A đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông, biết rằng có 25 em biết chơi đá cầu, 30 em biết chơi cầu lông, 15 em biết chơi cả hai môn. Hỏi tổng số học sinh của lớp 10A là bao nhiêu?

Câu 16. **(*0,5 điểm*)** Cho $\cos x=\dfrac{1}{2}$. Tính giá trị biểu thức $P=5\sin^2 x+6\cos^2 x$.

Câu 17. **(*0,5 điểm*)** Bất phương trình $x+2y\geq 2$ có bao nhiêu nghiệm $(x;y)$ thỏa mãn $x,y\in\mathbb{N}; x\leq 3; y\leq 2$?

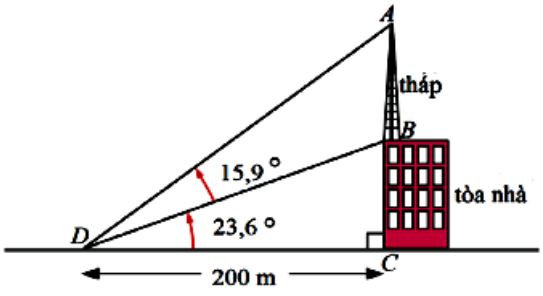
Câu 18. **(*0,5 điểm*)** Một người đứng ở vị trí A trên tầng 2 của một ngôi nhà cao 4 m, đang quan sát 1 cái cây cách nhà 20 m và đo được $BAC=45°$ (tham khảo hình vẽ sau). Tính chiều cao cái cây đó (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).



B. PHẦN TỰ LUẬN (*3,0 điểm*)

Câu 19. **(*1,0 điểm*)** Lớp $10B1$ có 45 học sinh, trong đó có 23 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao, 17 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong đó có 5 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ thể thao và âm nhạc. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp $10B1$ không tham gia cả hai câu lạc bộ thể thao và âm nhạc?

Câu 20. **(*1,0 điểm*)** Một cột tháp truyền thông được xây dựng trên nóc của một tòa nhà như hình vẽ. Hãy tính chiều cao của cột tháp (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).



Câu 21. **(*1,0 điểm*)** Gia đình ông Mến dự định trồng ngô và mì trên một rẫy đất có diện tích 8 hecta. Biết rằng 1 hecta đất trồng ngô cần 20 công và lãi được 30 triệu đồng, 1 hecta đất trồng mì cần 30 công và lãi được 40 triệu đồng. Tính số tiền lãi cao nhất gia đình ông Mến có thể thu được biết rằng tổng số công không quá 180 công.

---------***Hết***---------

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 10

A. TRẮC NGHIỆM. ***(7,0 điểm)***

PHẦN I. (Mỗi câu trả lời đúng được **0,25 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đề gốc	C	A	C	C	A	B	D	A	C	D	C	B

Câu 1. Phủ định của mệnh đề "41 chia hết cho 5" là

A. 5" chia hết cho "41.

B. "41 chia hết cho 6".

C. "41 không chia hết cho 5".

D. 5" không chia hết cho "41 .

Giải:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là 41 không chia hết cho 5.

Câu 2. Trong các phát biểu sau phát biểu nào là mệnh đề **sai**?

A. 5 là số chẵn.

B. 29 là số hữu tỉ.

C. 1024 chia hết cho 4.

D. Phương trình $x^2-6x+8=0$ có nghiệm phân biệt.

Giải:

5 là số chẵn là khẳng định sai.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A=\{-6;-4;1;3\}$ và $B=\{-8;-4;-3;0;2\}$. Tập hợp $A\cap B$ là

A. $\{0;-8;2;-3\}$.

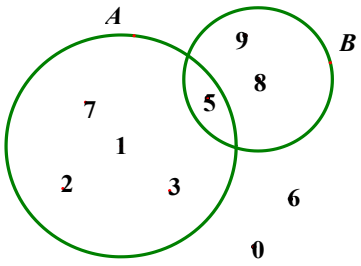
B. $\{0;1;2;3;-8;-6;-4;-3\}$.

C. $\{-4\}$.

D. $\{1;-6;3\}$.

Giải:

Câu 4. Cho hai tập hợp A và B như hình vẽ . Tập hợp $B\setminus A$ là



A. $B\setminus A=\{0;6\}$.

B. $B\setminus A=\{1;2;3;7\}$.

C. $B\setminus A=\{8;9\}$.

D. $B\setminus A=\{5\}$.

Giải:

Câu 5. Miền nghiệm của bất phương trình: $x+2y<4$ là nửa mặt phẳng tọa độ chứa điểm nào?

A. $(-4;1)$

B. $(1;2)$

C. $(0;2)$

D. $(-2;3)$

Giải:

Dễ thấy tại điểm $(-4;1)$ ta có: $-4+2.1<4$.

Câu 6. Sắp đến rằm Trung thu, mẹ đưa Nam 15000 để mua hai loại bánh nướng và bánh dẻo. Biết rằng một chiếc bánh nướng giá 8000 đồng và một chiếc bánh dẻo giá 6000 đồng. Hỏi Nam có thể mua nhiều nhất được bao nhiêu chiếc bánh nướng nếu Nam đã mua 10 chiếc bánh dẻo?

A. 9

B. 11

C. 10

D. 12

Giải:

Bất phương trình biểu diễn số bánh nướng và bánh dẻo có thể mua được phụ thuộc vào số tiền mang theo là: $8000x+6000y\le 150000$

Bạn Nam có thể mua được tối đa số bánh nướng nếu bạn đã mua 10 chiếc bánh dẻo là:

$8000x+6000.10\le 150000\Leftrightarrow x\le 11,25$

Vì x nguyên dương nên số bánh nướng nhiều nhất bạn Nam mua được là 11 chiếc.

Câu 7. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

A. $\begin{cases} x+y-2\le 0 \\ 2x-3\sqrt{y}+2>0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x^2+y-2\le 0 \\ 2x-3y+2>0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y-2\le 0 \\ 2x-3xy+2>0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+y-2\le 0 \\ 2x-3y+2>0 \end{cases}$.

Giải:

➢ Xét phương án A. Vì $2x-3\sqrt{y}+2>0$ không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn nên hệ $\begin{cases} x+y-2\le 0 \\ 2x-3\sqrt{y}+2>0 \end{cases}$ không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Suy ra phương án A sai.

➢ Xét phương án B. Vì $x^2+y-2\le 0$ không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn nên hệ $\begin{cases} x^2+y-2\le 0 \\ 2x-3y+2>0 \end{cases}$ không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Suy ra phương án B sai.

➢ Xét phương án C. Vì $2x-3xy+2>0$ không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn nên hệ $\begin{cases} x+y-2\le 0 \\ 2x-3xy+2>0 \end{cases}$ không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Suy ra phương án C sai.

➢ Xét phương án D. Hệ $\begin{cases} x+y-2\le 0 \\ 2x-3y+2>0 \end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Suy ra phương án D đúng.

Câu 8. Giá trị của $\cos 135°$ bằng ?

A. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **C.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 9. Cho góc α tùy ý $(0°\le\alpha\le 180°)$. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$. **B.** $\cos(180^\circ-\alpha)=\cos\alpha$.

C. $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$. **D.** $\cos(180^\circ-\alpha)=\cot\alpha$.

Giải:

Ta có $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$ là đẳng thức đúng.

Câu 10. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $a^2=b^2+c^2+2bc\cos A$. **B.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos B$.

C. $a^2=b^2+c^2+2bc\cos B$. **D.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.

Giải:

Câu 11. Cho ΔABC có $a=4$, $c=5$, $B=150°$. Diện tích tam giác ABC bằng

A. $S=10$. **B.** $S=10\sqrt{3}$. **C.** $S=5$. **D.** $S=5\sqrt{3}$.

Giải:

Diện tích tam giác ABC là $S=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}.4.5\sin 150°=5$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có $AB=5; A=30^\circ; B=70^\circ$. Độ dài của cạnh BC có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 5,2. **B.** 2,5. **C.** 2,6. **D.** 9,8.

Giải:

Ta có $C=180^\circ-(A+B)=80^\circ$.

Áp dụng định lí sin ta có $\frac{BC}{\sin A}=\frac{AB}{\sin C}\Leftrightarrow BC=\frac{AB\sin A}{\sin C}=\frac{5.\sin 30^\circ}{\sin 80^\circ}\approx 2,5$.

PHẦN II. Mỗi ý đúng (a, b, c, d) 0.25 điểm.

Câu 13. **(*1,0 điểm*)** Xét mệnh đề P: "Mọi số thực đều có bình phương của nó cộng với 1 bằng 0". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mệnh đề P đúng.

b) Mệnh đề P được viết lại như sau $P: \forall x \in \mathbb{R}, x^2+1=0$.

c) Phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}: \exists x \in \mathbb{R}, x^2+1>0$.

d) Mệnh đề $\overline{P}$ là một mệnh đề đúng.

ĐÁP ÁN

a) **Sai.** Vì mọi số thực đều có bình phương không âm, nên $\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1>0$.

b) **Đúng**

c) **Sai.** Vì P: $\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1=0$ có mệnh đề phủ định là $\overline{P}: \exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 \neq 0$

d) **Đúng.** Vì với $x=1$ thì $x^2+1=1^2+1=2 \neq 0$.

Câu 14. **(*1,0 điểm*)** Lớp $10A$ có 14 học sinh giỏi môn Toán, 18 học sinh giỏi môn Lý và 12 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 10 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Lý, 7 học sinh giỏi cả hai môn Lý và Hóa, 6 học sinh giỏi cả hai môn Hóa và Toán, trong đó có 11 học sinh giỏi đúng hai môn. Ngoài ra, lớp 10A còn có 15 học sinh không giỏi môn nào trong ba môn nói trên. Gọi x là số học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) $10-x$ là số học sinh chỉ giỏi đúng hai môn Toán và Lý.

b) $12-x$ là số học sinh chỉ giỏi đúng hai môn Lý và Hóa.

c) Số học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa là 6.

d) Số học sinh lớp $10A$ là 40.

ĐÁP ÁN

x là số học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa $(x \in \mathbb{N})$.

a) Đúng. Có 10 học sinh giỏi Toán và Lý.

$\Rightarrow$ Số học sinh chỉ giỏi đúng hai môn Toán và Lý là $10-x$.

b) Sai. Có 7 học sinh giỏi cả hai môn Lý và Hóa.

$\Rightarrow$ Số học sinh chỉ giỏi đúng hai môn Lý và Hóa là $7-x$.

c) Sai. Số học sinh chỉ giỏi đúng hai môn là $(10-x)+(7-x)+(6-x)=23-3x$.

Theo đề bài, có 11 học sinh giỏi đúng hai môn nên ta có $23-3x=11 \Leftrightarrow x=4$.

d) Đúng. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa là

$$(14+18+12)-(10+7+6)+4=44-23+4=25.$$

Số học sinh lớp 10A là 25 + 15 = 40 (học sinh).

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng được **0,5 điểm**)

Câu 15. Mỗi học sinh của lớp 10A đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông, biết rằng có 25 em biết chơi đá cầu, 30 em biết chơi cầu lông, 15 em biết chơi cả hai môn. Hỏi sĩ số học sinh của lớp 10A là bao nhiêu?

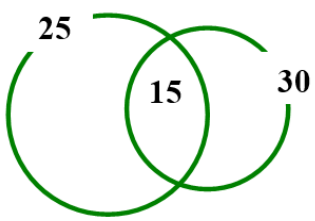
Lời giải

Đáp số: 40

Dựa vào biểu đồ Ven ta suy ra số học sinh chỉ biết đá cầu là $25-15=10$

Số học sinh chỉ biết đánh cầu lông là $30-15=15$

Do đó ta có sĩ số học sinh của lớp 10A là $10+15+15=40$



Câu 16. Cho $\cos x=\frac{1}{2}$. Tính giá trị biểu thức $P=5\sin^2 x+6\cos^2 x$.

Lời giải

Đáp số: 5,25

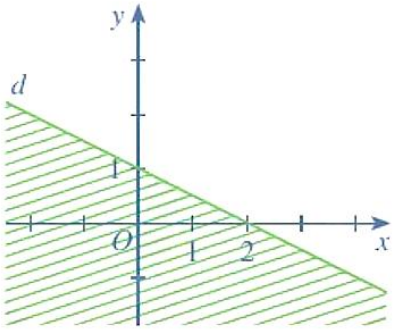
Ta có: $P=5\sin^2 x+6\cos^2 x=5\left(1-\cos^2 x\right)+6\cos^2 x=5+\cos^2 x=5+\frac{1}{4}=\frac{21}{4}=5,25$

Câu 17. ***(0,5 điểm)*** Bất phương trình $x+2y\ge 2$ có bao nhiêu nghiệm $(x;y)$ thỏa mãn $x,y\in\mathbb{N};x\le 3;y\le 2$?

Lời giải

Đáp số: 6

Trước hết, ta vẽ đường thẳng $(d):x+2y=2$



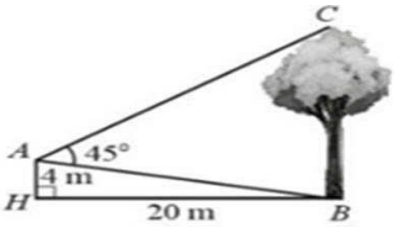
Ta thấy $(0;0)$ là không nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ (d) không chứa điểm $(0;0)$

Vẽ các đường thẳng $x=3;y=2$.

Suy ra bất phương trình có 6 nghiệm.

Câu 18. ***(0,5 điểm)*** Một người đứng ở vị trí A trên tầng 2 của một ngôi nhà cao 4 m, đang quan sát 1 cái cây cách nhà 20 m và đo được $BAC=45^0$ (tham khảo hình vẽ sau). Tính chiều cao cái cây đó (*Làm tròn đến hàng phần mười*).



Lời giải

Đáp số: 17,5

Vẽ AD vuông góc với BC.

Xét tam giác ABD có ta có góc $BAD\approx 11^0$

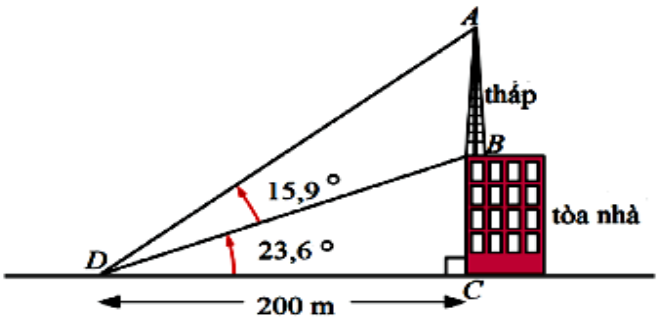
Xét tam giác ACD Suy ra góc $DAC\approx 34^0$ và $DC=AD.\tan DAC=20.\tan 34^0\approx 13,5(m)$

Vậy $BC=BD+DC=4+13,5=17,5(m)$

B. TỰ LUẬN. ***(3,0 điểm)***

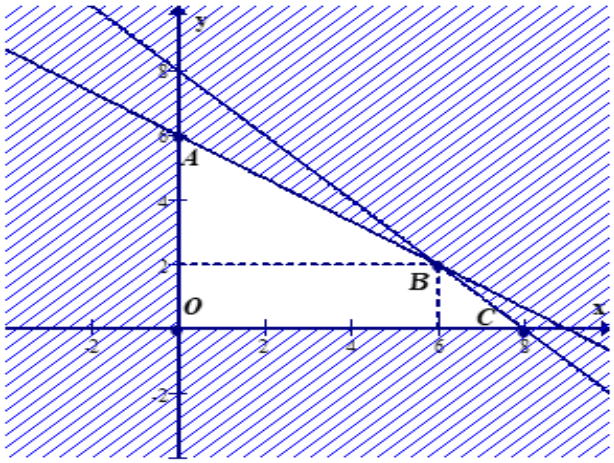
Câu	Hướng dẫn giải	Điểm
Câu 19. **[H-GQ]** (*1,0 điểm*) Lớp $10B1$ có 45 học sinh, trong đó có 23 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao, 17 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong đó có 5 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ thể thao và âm nhạc. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp $10B1$ không tham gia cả hai câu lạc bộ thể thao và âm nhạc?		
19	Số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ thể thao là: $23-5=18$	0.25
	Số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ âm nhạc là: $17-5=12$	0.25
	Gọi x là số học sinh của lớp $10B1$ không tham gia cả hai câu lạc bộ thể thao và âm nhạc. Tổng số học sinh của lớp $10B1$ bằng 45, ta có phương trình: $5+18+12+x=45$	0.25
	Giải tìm được $x=10$, kết luận số học sinh của lớp $10B1$ không tham gia cả hai câu lạc bộ thể thao và âm nhạc là 10 học sinh.	0.25

Câu 20. **[H-MH]** (*1,0 điểm*) Một cột tháp truyền thông được xây dựng trên nóc của một tòa nhà như hình vẽ. Hãy tính chiều cao của cột tháp (*Làm tròn đến hàng phần mười*).



20	Tam giác BCD có: $DBC = 180^0 - 90^0 - 23,6^0 = 66,4^0$ Áp dụng định lí sin cho tam giác BCD: $\frac{CD}{\sin DBC} = \frac{BC}{\sin CDB} \Leftrightarrow \frac{200}{\sin 66,4^0} = \frac{BC}{\sin 23,6^0} \Leftrightarrow BC = \frac{200.\sin 23,6^0}{\sin 66,4^0} \approx 87,378(m)$	0.5
	Tam giác ACD có: $DAC = 180^0 - 90^0 - 23,6^0 - 15,9^0 = 50,5^0$; $ADC = 23,6^0 + 15,9^0 = 39,5^0$ Áp dụng định lí sin cho tam giác ACD: $\frac{AC}{\sin ADC} = \frac{CD}{\sin DAC} \Leftrightarrow \frac{AC}{\sin 39,5^0} = \frac{CD}{\sin 50,5^0} \Leftrightarrow AC = \frac{200.\sin 39,5^0}{\sin 50,5^0} \approx 164,867(m)$ Chiều cao của cột tháp truyền thông là: $AB = AC - BC = 77,489 \approx 77,5(m)$	0.5

Câu 21. **[VD-MH]** (*1,0 điểm*) Gia đình ông Mến dự định trồng ngô và mì trên một rẫy đất có diện tích 8 hecta. Biết rằng 1 hecta đất trồng ngô cần 20 công và lãi được 30 triệu đồng, 1 hecta đất trồng mì cần 30 công và lãi được 40 triệu đồng. Tính số tiền lãi cao nhất gia đình ông Mến có thể thu được biết rằng tổng số công không quá 180 công.

21	Gọi x, y lần lượt là số hecta ngô và số hecta mì gia đình ông Mến dự định trồng. Khi đó, ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0 \le x \le 8 \\ 0 \le y \le 8 \\ x + y \le 8 \\ 20x + 30y \le 180 \end{cases}$ (I)	0.5
	Gọi T là số tiền (đơn vị: triệu đồng) gia đình ông Mến thu được, ta có: $T(x, y) = 30x + 40y$ (triệu đồng).  Bài toán trở về bài toán tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T(x, y)$ trên miền tứ giác $OABC$ và xảy ra tại một trong các điểm O, A, B, C (*hình vẽ*).	0.25
	T đạt giá trị lớn nhất bằng 260 tại $B(6,2)$. Vậy số tiền lãi cao nhất gia đình ông Mến có thể thu được là 260 triệu đồng.	0.25

ĐỀ 3 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 10

(Thời gia làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

<u>Phần 1</u>: (*3,0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phươmg án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm*).

Câu 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề $"\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 > 0"$ là

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0.$ **B.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0.$

C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \le 0.$ **D.** $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \le 0.$

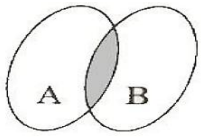
Câu 2. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $6 \subset \mathbb{N}.$ **B.** $6 \notin \mathbb{N}.$ **C.** $6 \in \mathbb{N}.$ **D.** $6 = \mathbb{N}.$

Câu 3. Cho tập hợp $X = \{0;2;5\}$. Tập hợp nào dưới đây **không phải** là tập con của tập hợp X ?

A. $\varnothing.$ **B.** $\{2\}.$ **C.** $\{0;2;5\}.$ **D.** $\{0;1;2\}.$

Câu 4. Cho A, B là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ bên dưới



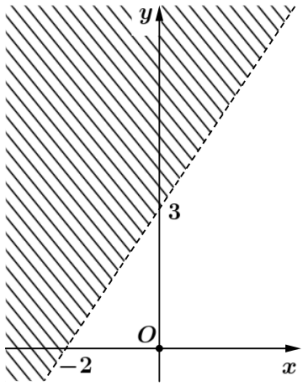
Phần tô đậm trong hình vẽ được biểu diễn cho tập hợp nào sau đây?

A. $A \cup B.$ **B.** $A \cap B.$ **C.** $B \setminus A.$ **D.** $A \setminus B.$

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x^2 + y < 0.$ **B.** $3x - y > 0.$ **C.** $x + y^2 \ge 2.$ **D.** $x + 4xy \le 6.$

Câu 6. Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



A. $3x - 2y < -6.$ **B.** $3x - 2y > 6.$ **C.** $3x - 2y > -6.$ **D.** $3x - 2y < 6.$

Câu 7. Cặp số nào sau đây **không** là nghiệm của bất phương trình $x + 2y - 3 > 0$.

A. $(-2;3).$ **B.** $(-1;4).$ **C.** $(4;0).$ **D.** $(-1;0).$

Câu 8. Biết $M(x_0; y_0)$ là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $xOM = \alpha$. Khi đó ta có

A. $\sin\alpha = x_0.$ **B.** $\sin\alpha = y_0.$ **C.** $\sin\alpha = \dfrac{x_0}{y_0}.$ **D.** $\sin\alpha = \dfrac{y_0}{x_0}.$

Câu 9. Giá trị $\cos 135^\circ + \sin 135^\circ$ bằng

A. $1.$ **B.** $-\sqrt{2}.$ **C.** $\sqrt{2}.$ **D.** $0.$

Câu 10. Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c, R$ là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khẳng định nào sau đây sai?

A. $\dfrac{a}{\sin A} = 2R.$ **B.** $\sin A = \dfrac{a}{2R}.$ **C.** $a \sin A = 2R.$ **D.** $R = \dfrac{a}{2\sin A}.$

Câu 11. Cho tam giác ABC có $BC=a, AC=b, AB=c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. **B.** $c^2=a^2+b^2-ab\cos C$.

C. $c^2=a^2+b^2+2ab\cos C$. **D.** $c^2=a^2+b^2-2ab\sin C$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có $AB=4, AC=6, A=120°$. Độ dài cạnh BC bằng

A. $2\sqrt{19}$. **B.** 8. **C.** 76. **D.** $2\sqrt{10}$.

Phần 2: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng, sai (*Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai*).

Câu 13. (*1,0 điểm*) Cho khẳng định sau: " Mọi số thực bình phương đều không âm"

a) Khẳng định trên là mệnh đề. **b)** Mệnh đề trên là mệnh đề sai.

c) Mệnh đề trên được viết lại là: "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2>0$". **d)** Mệnh đề phủ định của mệnh đề là: $\exists x\in\mathbb{R}: x^2<0$.

Câu 14. Cho tập hợp $M=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-4\le x<7\}$ và $N=(-1;10]$.

a) $M=(-4;7)$. **b)** $M\cap N=(-1;7)$.

c) $C_{\mathbb{R}}M=(-\infty;-4)\cup(7;+\infty)$. **d)** Có 15 phần tử là số nguyên thuộc tập hợp $M\cup N$.

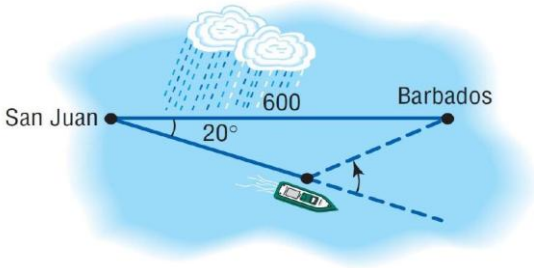
Phần 3: (*2,0 điểm*) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn *(Thí sinh trả lời kết quả từ câu 15 đến câu 18*).

Câu 15. *(0,5 điểm)* Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Câu 16. *(0,5 điểm)* Cho $\cot\alpha=\dfrac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A=\dfrac{3\sin\alpha+4\cos\alpha}{2\sin\alpha-5\cos\alpha}$.

Câu 17. (*0,5 điểm*) Miền nghiệm của bất phương trình $2x+y\le 3$ có chứa điểm $M(a;b)$ sao cho $a,b\in\mathbb{Z}^+$, khi đó $2024a+b$ bằng bao nhiêu?

Câu 18. (*0,5 điểm*) Một tàu du lịch chạy với tốc độ trung bình 15 hải lý/giờ khi đi từ San Juan, Puerto Rico, đến Barbados, Tây Ấn Độ, với khoảng cách 600 hải lý. Để tránh một cơn bão nhiệt đới, thuyền trưởng cho thuyền rời San Juan theo hướng lệch một góc $20°$ so với hướng đi thẳng đến Barbados. Thuyền trưởng duy trì tốc độ 15 hải lý/giờ trong 10 giờ, sau đó thuyền trưởng cho tàu đi thẳng đến Barbados mà không gặp bão. Tính góc mà thuyền trưởng quay đầu để đi thẳng đến Barbados? *(tính theo đơn vị độ và làm tròn kết quả đến hàng phần chục).*



B. PHẦN TỰ LUẬN (*3,0 điểm*)

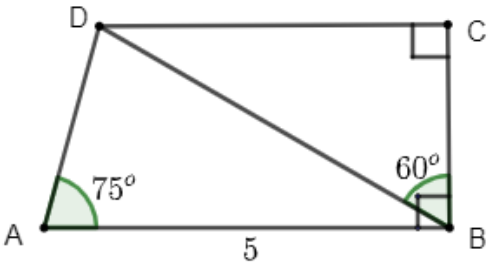
(*Thí sinh trình bày lời giải tự luận trên giấy kiểm tra từ câu 19 đến câu 21*)

Câu 19. (*1,0 điểm*) Cho hai tập hợp $A=(-9;10]$ và $B(-5;+\infty)$.

a) Xác định tập hợp $A\cap B$ và biểu diễn chúng trên trục số.

b) Xác định các tập hợp $A\setminus B$ và $C_{\mathbb{R}}B$.

Câu 20. (*1,0 điểm*) Cho hình thang $ABCD$ có hai đáy là AB và CD, $ABC=BCD=90^0$. Biết rằng $AB=5$, $CBD=60^\circ$ và $DAB=75^\circ$, hãy tính độ dài cạnh AD (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*).



Câu 21. (*1,0 điểm*) Bác Việt nhận không quá 10 chi tiết máy gồm máy A và máy B để làm. Biết rằng một chi tiết máy A cần 15 giờ để hoàn thành và được 2,5 triệu đồng tiền công, một chi tiết máy B cần 10 giờ để hoàn thành và được 2 triệu đồng tiền công. Tổng số giờ mà bác Việt làm không quá 120 giờ. Giả sử bác Việt hoàn thành được x chi tiết máy A và y chi tiết máy B thì thu được tiền công cao nhất. Hỏi số tiền công cao nhất mà bác Việt nhận được là bao nhiêu triệu đồng?

----------*Hết*---------

ĐÁP ÁN ĐỀ 3 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 10

A. TRẮC NGHIỆM. ***(7,0 điểm)***

PHẦN I. (Mỗi câu trả lời đúng được **0,25 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	C	D	B	B	C	D	B	D	C	A	A

Câu 1. [B-TD] Chọn D.

Mệnh đề phủ định của mệnh đề $"\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 > 0"$ là

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0.$ **B.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0.$

C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \le 0.$ **D.** $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \le 0.$

Giải:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề : $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 > 0$ là mệnh đề $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \le 0.$ Chọn D.

Câu 2. [B-TD] Chọn C.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $6 \subset \mathbb{N}$. **B.** $6 \notin \mathbb{N}$. **C.** $6 \in \mathbb{N}$. **D.** $6 = \mathbb{N}$.

Giải:

Mệnh đề đúng là mệnh đề : $6 \in \mathbb{N}$. Chọn C.

Câu 3. [B-TD] Chọn D.

Cho tập hợp $X = \{0;2;5\}$. Tập hợp nào dưới đây **không phải** là tập con của tập hợp X ?

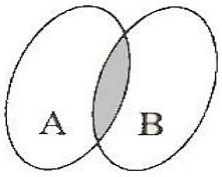
A. $\varnothing$. **B.** $\{2\}$. **C.** $\{0;2;5\}$. **D.** $\{0;1;2\}$.

Giải:

Tập hợp $\{0;1;2\}$.có phần tử $1 \notin X$. Nên $\{0;1;2\} \not\subset X$. Chọn D.

Câu 4. [B-TD] Chọn B.

Cho A, B là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ dưới



Phần tô đậm trong hình vẽ được biểu diễn cho tập hợp nào sau đây?

A. $A \cup B$. **B.** $A \cap B$. **C.** $B \setminus A$. **D.** $A \setminus B$.

Giải:

Từ biểu đồ Ven ta thấy mỗi phần tử x thuộc phần gạch sọc thì $\begin{cases} x \in A \\ x \in B \end{cases} \Rightarrow x \in A \cap B$. Chọn B.

Câu 5. [B-TD] Chọn B.

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x^2 + y < 0.$ **B.** $3x - y > 0.$ **C.** $x + y^2 \ge 2.$ **D.** $x + 4xy \le 6.$

Giải:

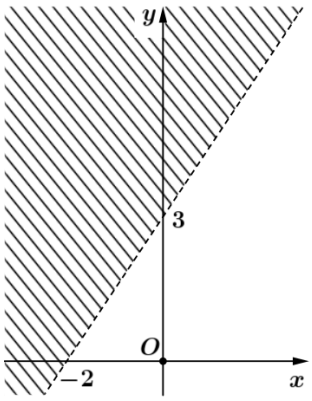
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là bất phương trình có một trong các dạng

$ax + by + c < 0; ax + by + c > 0; ax + by + c \le 0; ax + by + c \ge 0,$

trong đó a, b, c là những số cho trước; a, b không đồng thời bằng 0 và x, y là các ẩn. Chọn B.

Câu 6. [B-GQ] Chọn C.

Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



A. $3x-2y<-6$. **B.** $3x-2y>6$. **C.** $3x-2y>-6$. **D.** $3x-2y<6$.

Giải:

Trước hết, đường thẳng đi qua hai điểm có toạ độ $(-2;0)$ và $(0;3)$ là $3x-2y=-6\rightarrow$ loại B,D

Điểm $O(0\,;\,0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nên (0;0) là một nghiệm của bất phương trình đã cho.

Câu 7. [B-GQ] .Chọn D.

Cặp số nào sau đây **không** là nghiệm của bất phương trình $x+2y-3>0$.

A. $(-2;3)$. **B.** $(-1;4)$. **C.** $(4;0)$. **D.** $(-1;0)$.

Giải:

Thay lần lượt các cặp số $(x;y)$ở trong đáp án vào bất phương trình $x+2y-3>0$, chỉ có cặp $(-1;0)$ không thỏa mãn. Chọn D.

Câu 8. [B-GQ] .Chọn B.

Biết $M(x_0;y_0)$ là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $xOM=\alpha$. Khi đó, sin của góc α là:

A. $\sin\alpha=x_0$. **B.** $\sin\alpha=y_0$. **C.** $\sin\alpha=\dfrac{x_0}{y_0}$. **D.** $\sin\alpha=\dfrac{y_0}{x_0}$.

Giải:

Theo định nghĩa, sin của góc α là tung độ y_0 của điểm M .Chọn B.

Câu 9. [B-GQ] .Chọn D.

Giá trị $\cos 135^\circ+\sin 135^\circ$ bằng bao nhiêu?

A. 1. **B.** $-\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** 0.

Giải:

Ta có $\cos 135^\circ+\sin 135^\circ=0$. Chọn D.

Câu 10. [B-TD]. Chọn C

Cho tam giác ABC có $BC=a, AC=b, AB=c, R$ là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khẳng định nào sau đây sai?

A. $\dfrac{a}{\sin A}=2R$. **B.** $\sin A=\dfrac{a}{2R}$. **C.** $a\sin A=2R$. **D.** $R=\dfrac{a}{2\sin A}$.

Giải:

Định lí sin: $\dfrac{a}{\sin A}=2R$. Chọn C

Câu 11. [B-GQ] .Chọn A.

Cho tam giác ABC có $BC=a, AC=b, AB=c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. **B.** $c^2=a^2+b^2-ab\cos C$.

C. $c^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos C$. **D.** $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\sin C$.

Giải:

Ta có $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$. Chọn A

Câu 12. [B-GQ] .Chọn A.

Cho tam giác ABC có $AB = 4, AC = 6, A = 120°$. Độ dài cạnh BC bằng?

A. $2\sqrt{19}$. **B.** 8. **C.** 76. **D.** $2\sqrt{10}$

Giải:

Ta có $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2.AB.AC\cos A = 4^2 + 6^2 - 2.4.6\cos 120° = 76$.

Suy ra $BC = \sqrt{76} = 2\sqrt{19}$. Chọn A

PHẦN II. Mỗi ý đúng (a, b, c, d) 0.25 điểm.

Câu 13: Cho khẳng định sau: " Mọi số thực bình phương đều không âm"

a) Khẳng định trên là mệnh đề.

b) Mệnh đề trên là mệnh đề sai.

c) Mệnh đề trên được viết lại là: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$".

d) Mệnh đề phủ định của mệnh đề là: $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 < 0$.

Lời giải:

a) Đúng.

b) Sai.

c) Sai. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$

d) Đúng.

Câu 14. Cho tập hợp $M = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x < 7\}$ và $N = (-1;10]$.

a) $M = (-4;7)$.

b) $M \cap N = (-1;7)$.

c) $C_R M = (-\infty;-4) \cup (7;+\infty)$.

d) Có 15 phần tử là số nguyên thuộc tập hợp $M \cup N$.

Đáp án

a) Sai. Vì $M = [-4;7)$

b) Đúng

c) Sai . Vì $C_{\mathbb{R}} M = \mathbb{R} \setminus M = (-\infty;-4) \cup [7;+\infty)$

d) Đúng . Vì $M \cup N = [-4;10]$. Các số nguyên thuộc đoạn $[-4;10]$ là: -4;-3;-2;-1;0;……10.

Suy ra có 15 phần tử nguyên trên đoạn $[-4;10]$.

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng được **0,5 điểm**)

Câu 15. [H-GQ] ***(0,5 điểm)*** Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

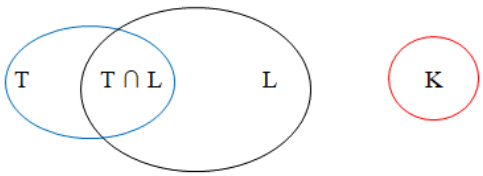
Lời giải:

Đáp số: 40

Gọi T, L, K lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán, tập hợp các học sinh giỏi Lý và tập hợp các học sinh không giỏi môn nào cả.

Theo đề, ta có:

- n(T) = 25;
- n(L) = 23;
- n(T ∩ L) = 14;
- n(K) = 6.



Ta có sơ đồ Ven biểu diễn 3 tập hợp T, L, K như sau:

Khi đó số học sinh cả lớp là: n(T ∪ L) + n(K).

Ta có n(T ∪ L) = n(T) + n(L) – n(T ∩ L) = 25 + 23 – 14 = 34.

Vậy số học sinh cả lớp là: 34 + 6 = 40 (học sinh).

Câu 16. [H-GQ] ***(0,5 điểm)*** Cho $\cot\alpha=\frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A=\frac{3\sin\alpha+4\cos\alpha}{2\sin\alpha-5\cos\alpha}$.

Lời giải

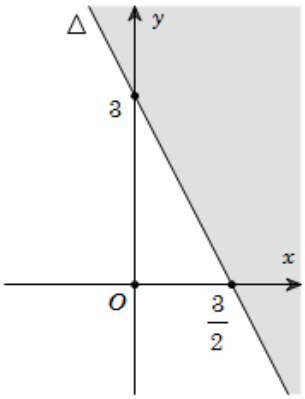
Đáp số: 13

$A=\frac{3\sin\alpha+4\sin\alpha.\cot\alpha}{2\sin\alpha-5\sin\alpha.\cot\alpha}=\frac{3+4\cot\alpha}{2-5\cot\alpha}=13$

Câu 17. [VD-MH] ***(0,5 điểm)*** Miền nghiệm của bất phương trình $2x+y\le 3$ có chứa điểm $M(a;b)$ sao cho $a,b\in\mathbb{Z}^+$, khi đó $2024a+b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 2025

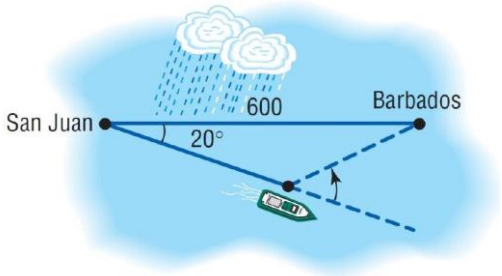


Vẽ đường thẳng $\Delta: 2x+y=3$.

Lấy gốc tọa độ $O(0;0)$, ta thấy $O\notin\Delta$ và có $2.0+0<3$ nên nửa mặt phẳng bờ Δ chứa gốc tọa độ O là miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vì $a,b\in\mathbb{Z}^+$ nên $a=1\Rightarrow b=1$. Vậy $2024a+b=2025$.

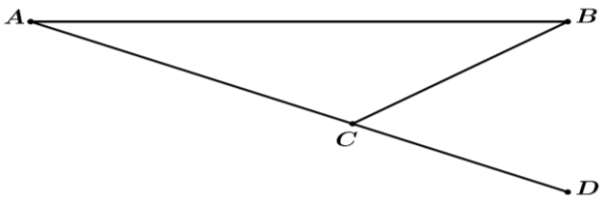
Câu 18. [VD-MH] ***(0,5 điểm)*** Một tàu du lịch chạy với tốc độ trung bình 15 hải lý/giờ khi đi từ San Juan, Puerto Rico, đến Barbados, Tây Ấn Độ, với khoảng cách 600 hải lý. Để tránh một cơn bão nhiệt đới, thuyền trưởng cho thuyền rời San Juan theo hướng lệch một góc 20° so với hướng đi thẳng đến Barbados. Thuyền trưởng duy trì tốc độ 15 hải lý/giờ trong 10 giờ, sau đó thuyền trưởng cho tàu đi thẳng đến Barbados mà không gặp bão. Tính góc mà thuyền trưởng quay đầu để đi thẳng đến Barbados? *(tính theo đơn vị độ và làm tròn kết quả đến hàng phần chục).*



Lời giải

Đáp số: 26,4

Gọi A là vị trí San Juan; B là vị trí Barbados; C là vị trí tàu sau 10 giờ.



Ta có $AB = 600$ (hải lý); $BAC = 20°$.

Quãng đường tàu đi được trong 10 giờ đầu là $AC = 15.10 = 150$ (hải lý)

Áp dụng định lý cosin cho ΔABC:

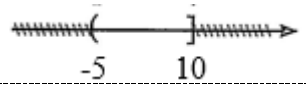
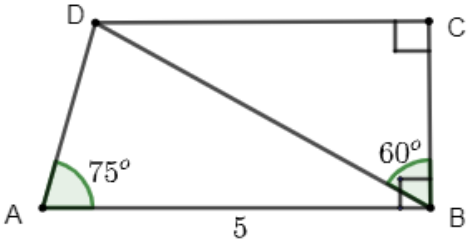
$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos BAC \Rightarrow BC \approx 461,9040$ (hải lý)

Khi đó $\cos ACB = \dfrac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2.AC.BC} \approx -0,8959 \Rightarrow ACB \approx 153,6243°$

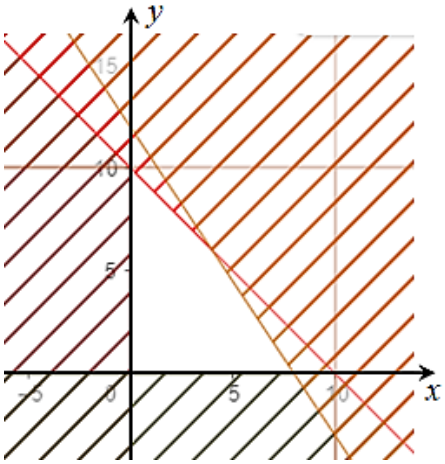
$\Rightarrow BCD = 180° - ACB \approx 26,3757$.

Vậy thuyền trưởng phải quay đầu một góc xấp xỉ $26,3757^\circ$.

B. TỰ LUẬN. ***(3,0 điểm)***

Câu	Hướng dẫn giải	Điểm
Câu 19. [H-GQ] (*1,0 điểm*) Cho hai tập hợp $A = (-9;10]$ và $B(-5;+\infty)$. a) Xác định tập hợp $A \cap B$ và biểu diễn chúng trên trục số. b) Xác định các tập hợp $A \setminus B$ và $C_{\mathbb{R}} B$.		
19	a) Ta có $A \cap B = (-5;10]$	0.25
	Biểu diễn: 	0.25
	b) Ta có $A \setminus B = (-9;5]$	0.25
	$C_{\mathbb{R}} B = (-\infty;5]$	0.25
Câu 20. [H-MH] (*1,0 điểm*) Cho hình thang $ABCD$ có hai đáy là AB và CD, $ABC = BCD = 90^0$. Biết rằng $AB = 5$, $CBD = 60^\circ$ và $DAB = 75^\circ$, hãy tính độ dài cạnh AD (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*). 		
20	Ta có: $DBC = 90^\circ - CBD = 30^\circ$, $ADB = 180^\circ - (DAB + ABD) = 180^\circ - (75^\circ + 30^\circ) = 75^\circ$.	0.25
	Xét tam giác ABD, theo định lí sin: $\dfrac{AB}{\sin D} = \dfrac{AD}{\sin B}$	0.25
	$\Rightarrow AD = \dfrac{AB.\sin B}{\sin D} = \dfrac{5.\sin 30^\circ}{\sin 75^\circ}$	0.25
	Vậy độ dài cạnh bên AD xấp xỉ bằng $12,7$.	0.25

Câu 21. [VD-MH] (*1,0 điểm*) Bác Việt nhận không quá 10 chi tiết máy gồm máy A và máy B để làm. Biết rằng một chi tiết máy A cần 15 giờ để hoàn thành và được 2,5 triệu đồng tiền công, một chi tiết máy B cần 10 giờ để hoàn thành và được 2 triệu đồng tiền công. Tổng số giờ mà bác Việt làm không quá 120 giờ. Giả sử bác Việt hoàn thành được x chi tiết máy A và y chi tiết máy B thì thu được tiền công cao nhất. Hỏi số tiền công cao nhất mà bác Việt nhận được là bao nhiêu triệu đồng?

21	Ta có x, y lần lượt là số chi tiết máy A và B $(0 \le x \le 10, 0 \le y \le 10)$. Khi đó ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} x + y \le 10 \\ 15x + 10y \le 120 \end{cases}$ (1)	0.5
	Tiền công: $T(x, y) = 2,5x + 2y$ (triệu đồng)  Bài toán trở về bài toán tìm x, y thỏa mãn (1) sao cho $T(x, y)$ lớn nhất và xảy ra tại một trong các điểm $O(0;0), (8;0), (4;6)$ ở *hình vẽ*.	0.25
	Tại điểm $(4;6)$ thì $T(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất. Số tiền công cao nhất mà bác Việt thu được là: $T = 2,5.4 + 2.6 = 22$ (triệu đồng)	0.25

ĐỀ 4 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 10

(Thời gia làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: **[B-TD1]**Câu nào sau đây ***không phải*** là mệnh đề?

A. Hôm nay trời đẹp quá! **B.** $3<1$.

C. 16 là hợp số. **D.** Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới.

Câu 2: **[B-TD2]**Cho mệnh đề chứa biến $P(x):"x+15\le x^2"$ với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là ***đúng***?

A. $P(0)$. **B.** $P(3)$. **C.** $P(4)$. **D.** $P(5)$.

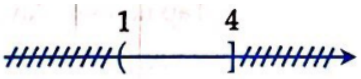
Câu 3: **[B-TD]** Cho tập hợp $A=\{9,2,-6,-1\}$. Tìm số tập hợp con gồm 2 phần tử của tập hợp A.

A. 17. **B.** 16. **C.** 6. **D.** 4.

Câu 4: **[B-TD]** Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}/x^2-x-2=0\}$. Viết lại tập A bằng cách liệt kê các phần tử?

A. $A=\{-1;2\}$. **B.** $A=\{-1\}$. **C.** $A=\{2\}$. **D.** $A=\{1;-2\}$.

Câu 5: **[B-TD]** Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp $(1;4]$?

A. 

B. 

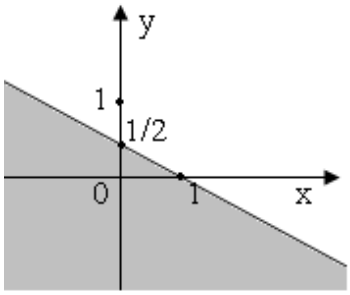
C. 

D. 

Câu 6: **[B-TD]** Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-y>4$. **B.** $\sqrt{x}-2y\ge 0$. **C.** $x+y^2\le 3$. **D.** $x^2-2y^2>0$.

Câu 7: **[B-GQ]** Nửa mặt phẳng kể cả bờ (phần không tô đậm) ở hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $x-2y>1$. **B.** $2x-y<1$. **C.** $x+2y\le 1$. **D.** $x+2y\ge 1$.

Câu 8: Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}4x+5y<-10\\9^3x+5y^2\ge 6\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x+y\le 1\\x+3y+z>2\\x-z>0\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x>3\\y\le 1\\x-3y^2\ge 0\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x-3y<0\\5x+3y+1\le 0\end{cases}$.

Câu 9: Cho góc α tù. Điều khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\sin\alpha<0$ **B.** $\cos\alpha>0$. **C.** $\tan\alpha>0$. **D.** $\cot\alpha<0$

Câu 10: Giá trị của $\cos 30^\circ+\sin 60^\circ$ bằng bao nhiêu?

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** 1.

Câu 11: Cho biết $\tan\alpha=\frac{1}{2}$. Tính $\cot\alpha$.

A. $\cot\alpha=2$. **B.** $\cot\alpha=\sqrt{2}$ **C.** $\cot\alpha=\frac{1}{4}$. **D.** $\cot\alpha=\frac{1}{2}$.

Câu 12: Tam giác ABC có $a=8, c=3, \hat{B}=60^\circ$. Độ dài cạnh b bằng.

A. $\sqrt{61}$. **B.** $\sqrt{97}$. **C.** 7. **D.** 49.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) **[B-TD]** Số 16 là số nguyên tố.

b) **[B-GQ]** Phương trình $x^2-3x+8=0$ có nghiệm thực .

c) **[H-GQ]** Hai phương trình $x^2-4x+3=0$ và $x^2-1=0$ có nghiệm chung.

d) **[H-TD]** Cho phương trình $ax^2+bx+c=0$

"Nếu $a+b+c=0$ thì phương trình $ax^2+bx+c=0$ có một nghiệm bằng 1".

Câu 2: Cho tam giác ABC.Khi đó:

a) $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{bc}$

b) Diện tích tam giác ABC là $S=bc\sin A$

c) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là $r=\frac{S}{p}$; với p là nửa chu vi.

d) Với $A=60^0; b=5; C=75^0$ suy ra cạnh $a=\frac{5\sqrt{6}}{2}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn . Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4.

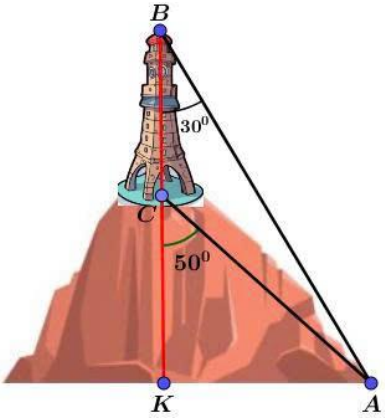
Câu 1: Lớp $10A$ chuẩn bị tham gia hội thi văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên. Trong danh sách đăng ký tham gia tiết mục múa và tiết mục kịch, có 30 học sinh tham gia tiết mục múa, 18 học sinh tham gia tiết mục kịch, 12 học sinh tham gia cả hai tiết mục múa và kịch. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu bạn tham gia ít nhất một trong hai tiết mục múa và kịch?

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB=5, AC=8, \hat{A}=60^0$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Câu 3: Một xưởng sản xuất hai loại bánh trung thu. Để làm một chiếc bánh loại I cần $200g$ bột mì và $50g$ nhân. Để làm một chiếc bánh **loại** II cần $100g$ bột mì và $100g$ nhân. Lợi nhuận thu được khi bán một chiếc bánh loại I là 30 nghìn đồng và một chiếc bánh loại II là 20 nghìn đồng.

Xưởng **có tối đa** $20kg$ **bột mì** và $12,2kg$ **nhân** để làm bánh. Tính lợi nhuận lớn nhất (nghìn đồng) mà xưởng có thể nhận được.

Câu 4: Trên ngọn đồi có một cái tháp cao $100m$ (hình vẽ tham khảo). Đỉnh tháp B và chân tháp C lần lượt nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng 30^0 và 50^0 so với phương thẳng đứng. Tính chiều cao *(m)* của ngọn đồi (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



PHẦN IV. Tự luận . Thí sinh trình bày trên giấy từ câu 1 đến câu 3.

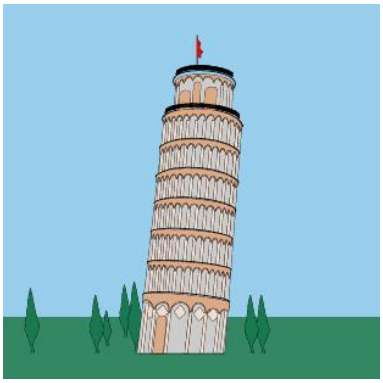
Câu 1: Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 25 bạn thích bóng đá, 5 học sinh thích cả bóng đá và bóng chuyền, 7 học sinh không thích cả bóng đá lẫn bóng chuyền.

a) Tính số học sinh thích bóng chuyền

b) Tính số học sinh chỉ thích bóng chuyền.

Câu 2: Một người dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 280 kg chất A và 18 kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại I, người ta có thể chiết xuất được 40 kg chất A và 1,2 kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại II, người ta có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 3 kg chất B. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 4 triệu đồng và loại II là 3 triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra? Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa 10 tấn nguyên liệu loại I và 9 tấn nguyên liệu loại II.

Câu 3: Một ngôi tháp nghiêng về phía Đông một góc α so với phương ngang của mặt đất. Vào lúc 10 giờ 00 sáng, khi góc nâng của tia nắng mặt trời so với mặt đất có số đo là 60^0 thì bóng của tháp trải trên mặt đất dài 28,2 mét. Vào lúc 16 giờ 0 chiều cùng ngày, khi góc nâng của tia nắng mặt trời so với mặt đất có số đo là 45^0 thì bóng của tháp trải trên mặt đất dài 61,2 mét (*hình vẽ minh họa*)



Tính chiều dài thân tháp nghiêng trên.

----------**HẾT**----------

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: **[B-TD1]**Câu nào sau đây ***không phải*** là mệnh đề?

A. Hôm nay trời đẹp quá! **B.** $3<1$.

C. 16 là hợp số. **D.** Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới.

Lời giải

Chọn A

Vì câu "Hôm nay trời đẹp quá!" là câu cảm thán, không phải mệnh đề.

Câu 2: **[B-TD2]**Cho mệnh đề chứa biến $P(x):"x+15\le x^2"$ với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là ***đúng***?

A. $P(0)$. **B.** $P(3)$. **C.** $P(4)$. **D.** $P(5)$.

Lời giải

Chọn D

$P(5):"5+15\le 5^2"$.

Câu 3: **[B-TD]** Cho tập hợp $A=\{9,2,-6,-1\}$. Tìm số tập hợp con gồm 2 phần tử của tập hợp A.

A. 17. **B.** 16. **C.** 6. **D.** 4.

Lời giải.

Chọn C

Các tập con có 2 phần tử của tập hợp A là $\{9;2\},\{9;-6\},\{9;-1\},\{2;-6\},\{2;-1\},\{-6;-1\}$

Câu 4: **[B-TD]** Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}/x^2-x-2=0\}$. Viết lại tập A bằng cách liệt kê các phần tử?

A. $A=\{-1;2\}$. **B.** $A=\{-1\}$. **C.** $A=\{2\}$. **D.** $A=\{1;-2\}$.

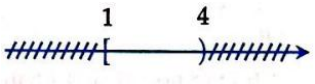
Lời giải

Chọn D

+ Ta có $x^2-x-2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=2\\x=-1\end{array}\right.\Rightarrow A=\{-1;2\}$.

Câu 5: **[B-TD]** Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp $(1;4]$?

A. 

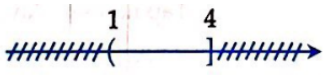
B. 

C. 

D. 

Lời giải

Chọn A

Hình vẽ (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp $(1;4]$ là 

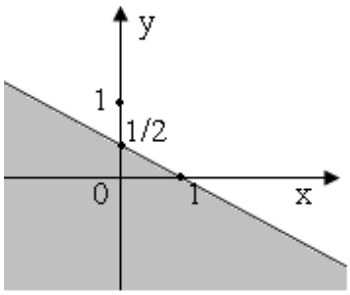
Câu 6: **[B-TD]** Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-y>4$. **B.** $\sqrt{x}-2y\ge 0$. **C.** $x+y^2\le 3$. **D.** $x^2-2y^2>0$.

Lời giải

Chọn A

Câu 7: **[B-GQ]** Nửa mặt phẳng kể cả bờ (phần không tô đậm) ở hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $x-2y>1$. **B.** $2x-y<1$. **C.** $x+2y\le 1$. **D.** $x+2y\ge 1$.

Lời giải

Chọn D

Đường thẳng giới hạn miền nghiệm là $x+2y=1$. Loại A, B

Lấy điểm $O(0;0)$ thay vào bất phương trình (không thỏa mãn). Chọn D.

Câu 8: Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}4x+5y<-10\\ 9^3x+5y^2\ge 6\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x+y\le 1\\ x+3y+z>2\\ x-z>0\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x>3\\ y\le 1\\ x-3y^2\ge 0\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x-3y<0\\ 5x+3y+1\le 0\end{cases}$.

Lời giải

Chọn D

Câu 9: Cho góc α tù. Điều khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\sin\alpha<0$ **B.** $\cos\alpha>0$. **C.** $\tan\alpha>0$. **D.** $\cot\alpha<0$

Lời giải

Chọn D

Câu 10: Giá trị của $\cos 30^\circ+\sin 60^\circ$ bằng bao nhiêu?

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** 1.

Lời giải

Chọn C

Câu 11: Cho biết $\tan\alpha=\frac{1}{2}$. Tính $\cot\alpha$.

A. $\cot\alpha=2$. **B.** $\cot\alpha=\sqrt{2}$ **C.** $\cot\alpha=\frac{1}{4}$. **D.** $\cot\alpha=\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Câu 12: Tam giác ABC có $a=8$, $c=3$, $\hat{B}=60^\circ$. Độ dài cạnh b bằng.

A. $\sqrt{61}$. **B.** $\sqrt{97}$. **C.** 7. **D.** 49.

Lời giải

Chọn C

Áp dụng Định lý cosin trong tam giác ABC:

$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=8^2+3^2-2.8.3.\cos 60°=57\Rightarrow b=\sqrt{49}=7$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: ***(1,0 điểm)*** Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) **[B-TD]** Số 16 là số nguyên tố.

b) **[B-GQ]** Phương trình $x^2-3x+8=0$ có nghiệm thực .

c) **[H-GQ]** Hai phương trình $x^2-4x+3=0$ và $x^2-1=0$ có nghiệm chung.

d) **[H-TD]** Cho phương trình $ax^2+bx+c=0$

"Nếu $a+b+c=0$ thì phương trình $ax^2+bx+c=0$ có một nghiệm bằng 1".

Lời giải

a). Sai. Vì 16 chia hết cho 1,2,4,16 nên số 16 không phải là số nguyên tố

b). Sai. Phương trình $x^2-3x+8=0$ có $\Delta=-23<0$ nên phương trình không có nghiệm thực.

c). Đúng. Ta có phương trình $x^2-4x+3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=3\end{array}\right.$

Phương trình $x^2-1=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-1\end{array}\right.$

Nên hai phương trình có nghiệm chung

d). Đúng. "Nếu $a+b+c=0$ thì phương trình $ax^2+bx+c=0$ có một nghiệm bằng 1".

Câu 2: Cho tam giác ABC.Khi đó:

a) $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{bc}$

b) Diện tích tam giác ABC là $S=bc\sin A$

c) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là $r=\dfrac{S}{p}$; với p là nửa chu vi.

d) Với $A=60^0;b=5;C=75^0$ suy ra cạnh $a=\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$.

Lời giải

a) Sai. Vì $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$.

b) Sai. Vì $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$.

c) Đúng. Ta có $S=pr\Rightarrow r=\dfrac{S}{p}$.

d) Đúng. Ta có $B=180^0-A-C=180^0-60^0-75^0=45^0$

Suy ra $a=\dfrac{b\sin A}{\sin B}=\dfrac{5\sin 60^0}{\sin 45^0}=\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn . Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4.

Câu 1: Lớp $10A$ chuẩn bị tham gia hội thi văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên. Trong danh sách đăng ký tham gia tiết mục múa và tiết mục kịch, có 30 học sinh tham gia tiết mục múa, 18 học sinh tham gia tiết mục kịch, 12 học sinh tham gia cả hai tiết mục múa và kịch. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu bạn tham gia ít nhất một trong hai tiết mục múa và kịch?

Lời giải

Trả lời: 36.

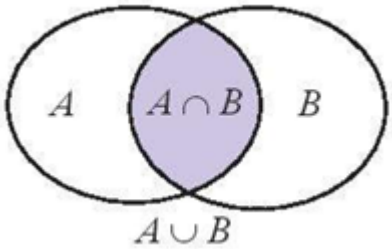
Gọi A, B là tập hợp học sinh tham gia tiết mục múa, tiết mục kịch của lớp $10A$.

Theo giả thiết ta có $n(A)=30$, $n(B)=18$.

Số học sinh tham gia cả hai tiết mục múa và kịch là: $n(A\cap B)=12$

Vậy số học sinh tham gia ít nhất một trong hai tiết mục múa hoặc kịch là:

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)=30+18-12=36 \text{ học sinh}$$



$A\cup B$

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB=5, AC=8, \hat{A}=60^0$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*.

Lời giải

Trả lời: $4,04$

Áp dụng định lí côsin, ta có:

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos A=5^2+8^2-2\cdot5\cdot8\cdot\cos60^0=49\Rightarrow BC=7.$$

Áp dụng định lí sin ta có: $\dfrac{BC}{\sin A}=2R\Rightarrow R=\dfrac{BC}{2\sin A}=\dfrac{7}{2\sin60^0}=\dfrac{7\sqrt{3}}{3}\approx4,04.$

Câu 3: Một xưởng sản xuất hai loại bánh trung thu. Để làm một chiếc bánh loại I cần $200g$ bột mì và $50g$ nhân. Để làm một chiếc bánh **loại** II cần $100g$ bột mì và $100g$ nhân. Lợi nhuận thu được khi bán một chiếc bánh loại I là 30 nghìn đồng và một chiếc bánh loại II là 20 nghìn đồng. Xưởng **có tối đa** $20kg$ **bột mì** và $12,2kg$ **nhân** để làm bánh. Tính lợi nhuận lớn nhất (nghìn đồng) mà xưởng có thể nhận được.

Lời giải

Trả lời: 3480.

Gọi x, y lần lượt là số lượng bánh loại I và loại II mà xưởng sản xuất ($x\ge0$, $y\ge0$).

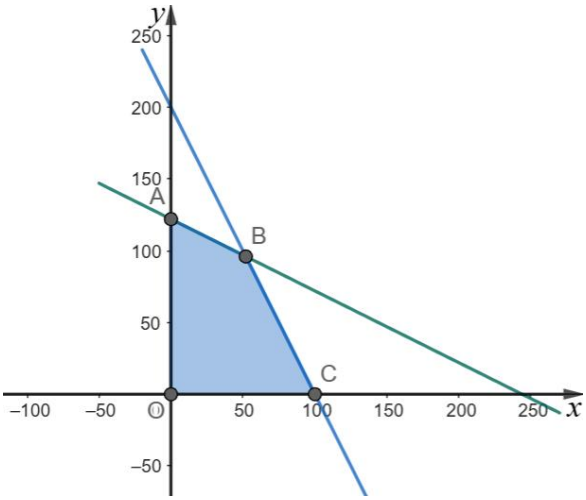
Lượng bột mì được sử dụng: $200x+100y\le20000\Leftrightarrow2x+y\le200$

Lượng nhân được sử dụng: $50x+100y\le12200\Leftrightarrow x+2y\le244$

Ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x + y \le 200 \\ x + 2y \le 244 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0)$, $A(0;122)$, $B(52,96)$, $C(100;0)$

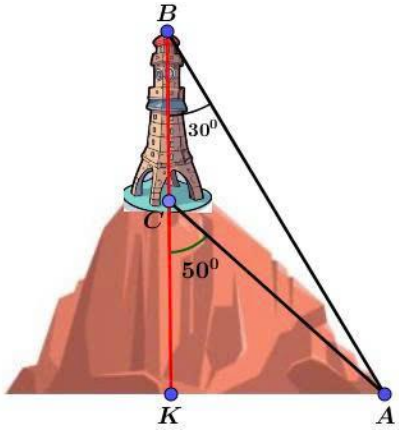


Hàm số lợi nhuận là $P(x;y) = 30x + 20y$ (nghìn đồng)

$P(0;0) = 0$; $P(0;122) = 2440$; $P(52;96) = 3480$; $P(100;0) = 3000$

Vậy lợi nhuận lớn nhất là 3480 (nghìn đồng).

Câu 4: Trên ngọn đồi có một cái tháp cao $100\,m$ (hình vẽ tham khảo). Đỉnh tháp B và chân tháp C lần lượt nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng 30^0 và 50^0 so với phương thẳng đứng. Tính chiều cao *(m)* của ngọn đồi (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



Lời giải

Trả lời: 94.

+ Xét tam giác ABC có: $\begin{cases} BCA = 130^0 \\ CBA = 30^0 \end{cases} \Rightarrow CAB = 20^0$

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC, ta có $\dfrac{BC}{\sin A} = \dfrac{CA}{\sin B}$

$$\Rightarrow AC = \frac{BC.\sin B}{\sin A} = \frac{100.\sin 30^0}{\sin 20^0}$$

+ Xét tam giác vuông ACK vuông tại K có

$$\cos ACK = \frac{CK}{AC} \Rightarrow CK = AC.\cos ACK = \frac{100.\sin 30^0}{\sin 20^0}.\cos 50^0 \approx 94 \ (m).$$

PHẦN IV. Tự luận . Thí sinh trình bày trên giấy từ câu 1 đến câu 3.

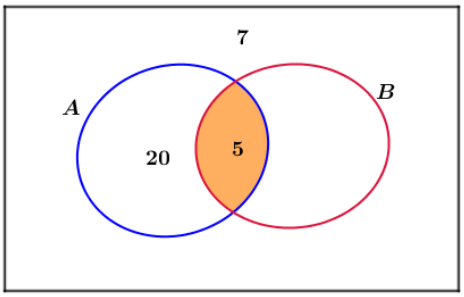
Câu 1: Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 25 bạn thích bóng đá, 5 học sinh thích cả bóng đá và bóng chuyền, 7 học sinh không thích cả bóng đá lẫn bóng chuyền.

a) Tính số học sinh thích bóng chuyền

b) Tính số học sinh chỉ thích bóng chuyền.

Lời giải

a) Gọi A là tập hợp học sinh thích bóng đá, B là tập hợp học sinh thích bóng chuyền. Theo đề ta có:



-Số học sinh thích bóng đá là $n(A)=25$.

- Số học sinh thích cả bóng đá và bóng chuyền là $n(A\cap B)=5$.

- Số học sinh thích bóng đá hoặc bóng chuyền là $n(A\cup B)=40-7=33$

Từ công thức $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ suy ra số học sinh thích bóng chuyền là

$n(B)=n(A\cup B)-n(A)+n(A\cap B)=33-25+5=13$

b) Số học sinh chỉ thích bóng chuyền là $13-5=8$.

Câu 2: Một người dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 280 kg chất A và 18 kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại I, người ta có thể chiết xuất được 40 kg chất A và 1,2 kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại II, người ta có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 3 kg chất B. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 4 triệu đồng và loại II là 3 triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra? Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa 10 tấn nguyên liệu loại I và 9 tấn nguyên liệu loại II.

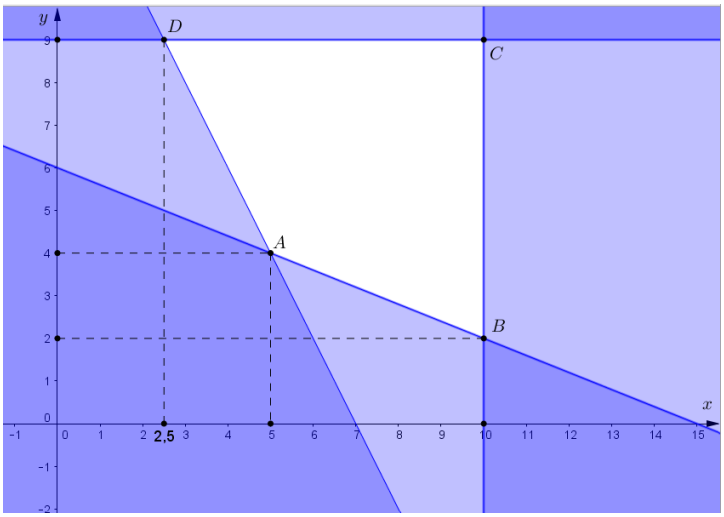
Lời giải

Gọi x,y lần lượt là số tấn nguyên liệu loại I và loại II mà người ta cần dùng.

Lập được hệ: $\begin{cases}40x+20y\ge 280\\1,2x+3y\ge 18\\x\le 10\\y\le 9\end{cases}$ hay $\begin{cases}2x+y\ge 14\\1,2x+3y\ge 18\\x\le 10\\y\le 9\end{cases}$

Số tiền phải trả để mua nguyên liệu $F(x;y)=4x+3y$

Xác định miền nghiệm là tứ giác $ABCD$ với $A(5;4),B(10;2),C(10;9),D(2,5;9)$

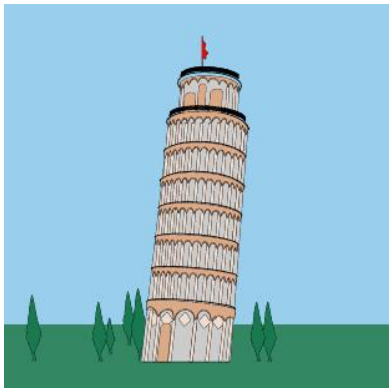


Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác $ABCD$

$F(5;4)=32, F(10;2)=46; F(10;9)=67; F(2,5;9)=37$

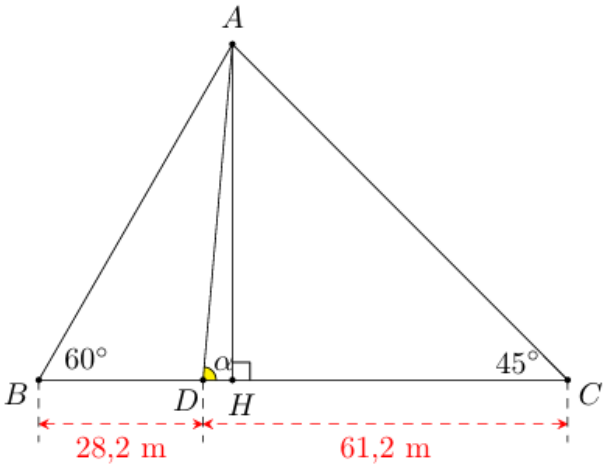
Kết luận: Người mua cần 5 tấn nguyên liệu loại I và 4 tấn nguyên liệu loại II để chi phí là nhỏ nhất.

Câu 3: Một ngôi tháp nghiêng về phía Đông một góc α so với phương ngang của mặt đất. Vào lúc 10 giờ 00 sáng, khi góc nâng của tia nắng mặt trời so với mặt đất có số đo là 60^0 thì bóng của tháp trải trên mặt đất dài 28,2 mét. Vào lúc 16 giờ 0 chiều cùng ngày, khi góc nâng của tia nắng mặt trời so với mặt đất có số đo là 45^0 thì bóng của tháp trải trên mặt đất dài 61,2 mét (*hình vẽ minh họa*) Tính chiều dài thân tháp nghiêng trên.



Lời giải

Gọi A là đỉnh tháp, D là chân tháp, B là vị trí bóng của đỉnh tháp lúc 10 giờ 00 sáng, C là vị trí của đỉnh tháp lúc 16 giờ 00 chiều cùng ngày và H là hình chiếu vuông góc của đỉnh tháp xuống mặt đất (*như hình vẽ*)



Khi đó chiều dài thân tháp nghiêng là AD.

Ta có góc $\angle BAC=180^0-60^0-45^0=75^0$ và $BC=28,2+61,2=89,4(m)$

Khi đó $AB=\dfrac{BC.\sin C}{\sin BAC}=\dfrac{89,4.\sin 45}{\sin 75}\approx 65,45(m)$.

Chiều dài thân tháp nghiêng là

$AD=\sqrt{AB^2+BD^2-2AB.BD.\cos ABC}=\sqrt{65,45^2+28,2^2-2.65,45.28,2.\cos 60^0}\approx 56,86(m)$.

ĐỀ 5 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 10

(Thời gia làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề?

A. Ngày mai trời sẽ nắng.
B. Sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi.
C. Chiếc đồng hồ này đẹp quá!
D. Bạn xem phim Mưa Đỏ chưa?

Câu 2: Cho mệnh đề $P:"\forall n\in Z\,|\,n+3>0"$. Mệnh đề phủ định của P là:

A. $"\forall n\in Z\,|\,n+3<0"$.
B. $"\exists n\in Z\,|\,n+3>0"$.
C. $"\exists n\in Z\,|\,n+3<0"$.
D. $"\exists n\in Z\,|\,n+3\le 0"$.

Câu 3: Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}|4\le x\le 9\}$.

A. $A=[4;9]$.
B. $A=(4;9]$.
C. $A=[4;9)$.
D. $A=(4;9)$.

Câu 4: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}=\mathbb{N}$.
B. $\mathbb{N}^*\cup\mathbb{N}=\mathbb{Z}$.
C. $\mathbb{N}^*\cap\mathbb{Z}=\mathbb{Z}$.
D. $\mathbb{N}^*\cap\mathbb{Q}=\mathbb{N}^*$.

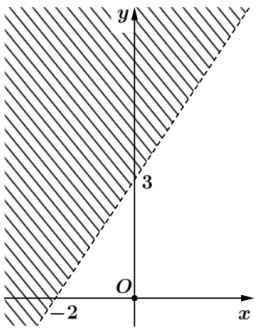
Câu 5: Cho tập hợp $H=\{x\in\mathbb{N}\,|\,x^3-9x=0\}$. Tập hợp H là tập con của tập hợp nào dưới đây ?

A. $A=\{-3;0;1;2\}$.
B. $B=\{-3;1;2;3\}$.
C. $C=\{0;1;2\}$.
D. $D=\{-3;0;2;3\}$.

Câu 6: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $2x-y+1<0$?

A. $(0;-1)$
B. $(3;5)$.
C. $(1;4)$.
D. $(2;-1)$.

Câu 7: Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?

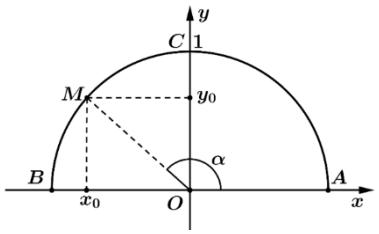


A. $3x-2y<-6$.
B. $3x-2y>-6$.
C. $3x-2y>0$.
D. $3x-2y<0$.

Câu 8: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn?

A. $\begin{cases}2xy>1\\ x-2y<2\end{cases}$.
B. $\begin{cases}2x>0\\ -x+2y<2\end{cases}$.
C. $\begin{cases}-x^2+2y<2\\ 3x-y>-6\end{cases}$.
D. $\begin{cases}2x+y<1\\ 3x-z>-6\end{cases}$.

Câu 9: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho nửa đường tròn tâm O, bán kính $R=1$. Điểm $M(x_0;y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị nói trên sao cho $xOM=\alpha=135^0$ (tham khảo hình vẽ). Hoành độ x_0 của điểm M bằng bao nhiêu?



A. $x_0=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.
B. $x_0=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.
C. $x_0=\dfrac{1}{2}$.
D. $x_0=-\dfrac{1}{2}$.

Câu 10: Cho $\tan\alpha=\dfrac{1}{5}$. Tính $\cot\alpha$.

A. $\cot\alpha=5$.
B. $\cot\alpha=\sqrt{5}$.
C. $\cot\alpha=\dfrac{1}{5}$.
D. $\cot\alpha=\dfrac{5}{2}$.

Câu 11: Cho $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$ và $90^0<\alpha<180^0$. Tính giá trị của biểu thức $P=\sin(180^0-\alpha)+\cos\alpha$.

A. $-\dfrac{1}{5}$.
B. $-\dfrac{7}{5}$.
C. $\dfrac{7}{5}$.
D. $\dfrac{1}{5}$.

Câu 12: Xét tam giác ABC tùy ý, có độ dài cạnh $BC=a$ và R là độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\dfrac{a}{\sin A}=2R.$ **B.** $\dfrac{a}{\sin A}=R.$ **C.** $\dfrac{a}{\sin A}=4R.$ **D.** $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{R}{2}.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho $P(x)$:"$2x-15\le 0$".

a) $P(x)$ là mệnh đề. **b)** $P(5)$ là mệnh đề đúng.

c) Mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{N},2x-15\le 0$" sai. **d)** Chỉ có 7 số tự nhiên x để $P(x)$ là mệnh đề đúng.

Câu 2: Cho tam giác ABC với $BC=a, AC=b, AB=c$. Gọi S,r lần lượt là diện tích, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Biết $b=7,c=5,\cos A=\dfrac{3}{5}$. Khi đó:

a) $\sin A=\dfrac{4}{5}$. **b)** $S=14$. **c)** $a=3\sqrt{2}$. **d)** $r=4-\sqrt{2}$.

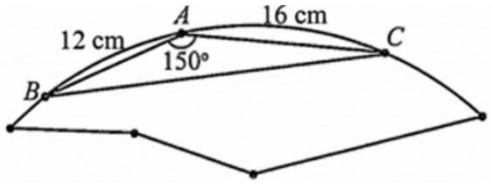
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4.

Câu 1: Cho hai tập hợp $A=(-3;2025]$ và $B=[0;100)$. Tập hợp C_AB có bao nhiêu phần tử là số nguyên dương?

Câu 2: Một tấm biển quảng cáo hình tam giác MNP với độ dài các cạnh $MN=4\,\text{m}$, $MP=6\,\text{m}$ và góc $NMP=45^{\circ}$. Người ta muốn sơn toàn bộ bề mặt của tấm biển. Biết mỗi mét vuông cần $0,5$ lít sơn, hỏi cần bao nhiêu lít sơn để sơn hết bề mặt tấm biển (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 3: Một cửa hàng có kế hoạch nhập về hai loại máy tính A và B, giá mỗi chiếc lần lượt là 10 triệu đồng và 20 triệu đồng với số vốn ban đầu không quá 4 tỉ đồng. Loại máy A mang lại lợi nhuận $2,5$ triệu đồng cho mỗi máy bán được và loại máy B mang lại lợi nhuận là 4 triệu đồng cho mỗi máy bán được. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu hàng tháng sẽ không vượt quá 250 máy. Mỗi tháng cửa hàng có thể thu được lợi nhuận lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng ?

Câu 4: Từ một phần của miếng tôn hình tròn người ta cắt ra được một hình tam giác ABC có $AB=12cm, AC=16\,cm, \hat{A}=150^{\circ}$ (*Hình tham khảo*). Tính bán kính của miếng tôn ban đầu. (*làm tròn kết quả đến hàng phần chục*).



PHẦN IV. Tự luận . Thí sinh trình bày trên giấy từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1: Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x|\le 3\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|(x^2+3x-4)(x^2-4)=0\}$. Tìm $C_{A\cup B}B$.

Câu 2: Bác Năm dự định trồng ngô và đậu xanh trên một mảnh đất có diện tích 8 hecta (ha). Nếu trồng 1 (ha) ngô thì cần 20 ngày công và thu được 40 triệu đồng. Nếu trồng 1 (ha) đậu xanh thì cần 30 ngày công và thu được 50 triệu đồng. Để thu được nhiều tiền nhất thì bác Năm cần bao nhiêu ha đất trồng ngô và bao nhiêu ha đất trồng đậu xanh, biết rằng bác Năm chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày công cho việc trồng ngô và đậu xanh.

Câu 3: Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng $S70^{\circ}E$ với vận tốc $70\,km/h$. Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc $8\,km/h$. Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo C.

a) Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo C nơi tàu neo đậu.

b) Xác định hướng từ cảng A tới đảo C nơi tàu neo đậu.

----------**HẾT**----------

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 5

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề?

A. Ngày mai trời sẽ nắng.
B. Sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi.
C. Chiếc đồng hồ này đẹp quá!
D. Bạn xem phim Mưa Đỏ chưa?

Lời giải

Chọn B

Câu 2: Cho mệnh đề $P:"\forall n\in Z\,|\,n+3>0"$. Mệnh đề phủ định của P là:

A. $"\forall n\in Z\,|\,n+3<0"$.
B. $"\exists n\in Z\,|\,n+3>0"$.
C. $"\exists n\in Z\,|\,n+3<0"$.
D. $"\exists n\in Z\,|\,n+3\le 0"$.

Lời giải

Chọn D

Câu 3: Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}|4\le x\le 9\}$.

A. $A=[4;9]$.
B. $A=(4;9]$.
C. $A=[4;9)$.
D. $A=(4;9)$.

Lời giải

Chọn A

Câu 4: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}=\mathbb{N}$.
B. $\mathbb{N}^*\cup\mathbb{N}=\mathbb{Z}$.
C. $\mathbb{N}^*\cap\mathbb{Z}=\mathbb{Z}$.
D. $\mathbb{N}^*\cap\mathbb{Q}=\mathbb{N}^*$.

Lời giải

Chọn D

Câu 5: Cho tập hợp $H=\{x\in\mathbb{N}\,|\,x^3-9x=0\}$. Tập hợp H là tập con của tập hợp nào dưới đây ?

A. $A=\{-3;0;1;2\}$.
B. $B=\{-3;1;2;3\}$.
C. $C=\{0;1;2\}$.
D. $D=\{-3;0;2;3\}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $x^3-9x=0\Leftrightarrow x(x^2-9)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=\pm 3\end{array}\right.$. Suy ra $H=\{0;3\}$ (vì $x\in\mathbb{N}$)

Câu 6: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $2x-y+1<0$?

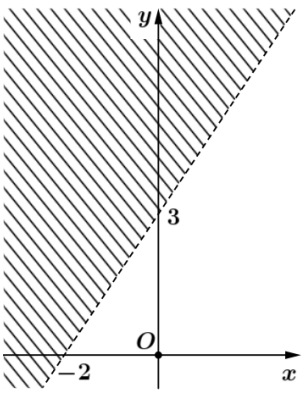
A. $(0;-1)$
B. $(3;5)$.
C. $(1;4)$.
D. $(2;-1)$.

Lời giải

Chọn C

Thay lần lượt các cặp số $(x;y)$ ở các đáp án vào bất phương trình $2x-y+1<0$, chỉ có cặp số $(1;4)$ thỏa mãn.

Câu 7: Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



A. $3x-2y<-6$. **B.** $3x-2y>-6$. **C.** $3x-2y>0$. **D.** $3x-2y<0$.

Lời giải

Chọn B

Từ hình vẽ ta thấy điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình cần tìm

Thay điểm $O(0;0)$ vào biểu thức $3x-2y$ ta có $3.0-2.0>-6$.

Do đó hình vẽ trên là miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y>-6$.

Câu 8: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn?

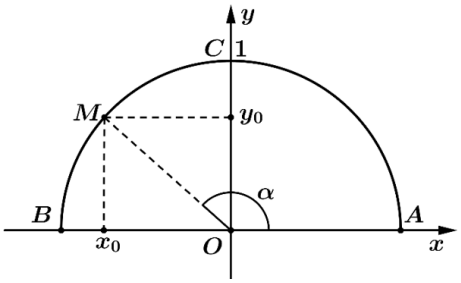
A. $\begin{cases} 2xy>1 \\ x-2y<2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x>0 \\ -x+2y<2 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} -x^2+2y<2 \\ 3x-y>-6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x+y<1 \\ 3x-z>-6 \end{cases}$.

Lời giải

Theo định nghĩa thì chỉ có **B** là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 9: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho nửa đường tròn tâm O, bán kính $R=1$. Điểm $M(x_0;y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị nói trên sao cho $xOM=\alpha=135^0$ (tham khảo hình vẽ). Hoành độ x_0 của điểm M bằng bao nhiêu?



A. $x_0=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $x_0=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **C.** $x_0=\dfrac{1}{2}$. **D.** $x_0=-\dfrac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn A. Côsin của góc α là hoành độ của điểm M, tính được $x_0=\cos 135^0=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 10: Cho $\tan\alpha=\dfrac{1}{5}$. Tính $\cot\alpha$.

A. $\cot\alpha=5$. **B.** $\cot\alpha=\sqrt{5}$. **C.** $\cot\alpha=\dfrac{1}{5}$. **D.** $\cot\alpha=\dfrac{5}{2}$.

Lời giải

Chọn A. $\cot\alpha=\dfrac{1}{\tan\alpha}=5$.

Câu 11: Cho $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$ và $90^0<\alpha<180^0$. Tính giá trị của biểu thức $P=\sin(180^0-\alpha)+\cos\alpha$.

A. $-\dfrac{1}{5}$. **B.** $-\dfrac{7}{5}$. **C.** $\dfrac{7}{5}$. **D.** $\dfrac{1}{5}$.

Lời giải

Chọn A. Vì $90^0<\alpha<180^0$ nên $\cos\alpha<0$. Do đó $\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\dfrac{4}{5}$.

$P=\sin(180^0-\alpha)+\cos\alpha=\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac{3}{5}+\left(-\dfrac{4}{5}\right)=-\dfrac{1}{5}$.

Câu 12: Xét tam giác ABC tùy ý, có độ dài cạnh $BC=a$ và R là độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\dfrac{a}{\sin A}=2R.$ **B.** $\dfrac{a}{\sin A}=R.$ **C.** $\dfrac{a}{\sin A}=4R.$ **D.** $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{R}{2}.$

Lời giải

Chọn A

Theo định lí *sin* thì chỉ có đáp án A là đúng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho $P(x):"2x-15\le 0"$.

a) $P(x)$ là mệnh đề.

b) $P(5)$ là mệnh đề đúng.

c) Mệnh đề $"\exists x\in\mathbb{N},2x-15\le 0"$ sai.

d) Chỉ có 7 số tự nhiên x để $P(x)$ là mệnh đề đúng.

Lời giải

a) Ta có $P(x):"2x-15\le 0"$ là mệnh đề chứa biến suy ra mệnh đề **a) sai.**

b) Ta có $P(5):"2.5-15\le 0"$ là mệnh đề đúng nên **b) đúng.**

c) Do $P(5)$ là mệnh đề đúng nên **c) sai.**

d) Ta có $2x-15\le 0\Leftrightarrow x\le\dfrac{15}{2}$.

Suy ra các giá trị $x\in\mathbb{N}$ để $P(x)$ là mệnh đề đúng là $x\in\{0;1;2;3;4;5;6;7\}$.

Vậy có tất cả 8 số tự nhiên x để $P(x)$ là mệnh đề đúng nên **d) sai.**

Câu 2: Cho tam giác ABC với $BC=a, AC=b, AB=c$. Gọi S,r lần lượt là diện tích, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Biết $b=7,c=5,\cos A=\dfrac{3}{5}$. Khi đó:

a) $\sin A=\dfrac{4}{5}$. **b)** $S=14$. **c)** $a=3\sqrt{2}$. **d)** $r=4-\sqrt{2}$.

Lời giải

a) Đúng vì:

$\sin^2 A+\cos^2 A=1$, suy ra: $\sin^2 A=1-\cos^2 A=1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2=\dfrac{16}{25}$

Do $\sin A>0$, nên $\sin A=\dfrac{4}{5}$.

b) Đúng vì diện tích tam giác ABC là $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A=\dfrac{1}{2}.7.5.\dfrac{4}{5}=14$

c) Sai vì $:a^2=b^2+c^2-2bc.\cos A=7^2+5^2-2.7.5.\dfrac{3}{5}=32\Rightarrow a=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$

d) Sai vì: $S=p.r\Rightarrow r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{14}{\dfrac{4\sqrt{2}+7+5}{2}}=\dfrac{28}{12+4\sqrt{2}}=3-\sqrt{2}$.

PHẦN IiI. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn . Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4.

Câu 1: Cho hai tập hợp $A=(-3;2025]$ và $B=[0;100)$. Tập hợp C_AB có bao nhiêu phần tử là số nguyên dương?

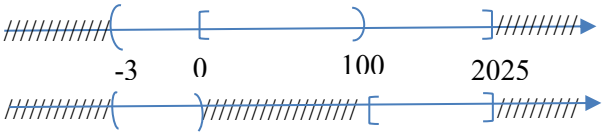
Lời giải:

Đáp số: 1926



Ta có $C_AB = A \setminus B = (-3;0) \cup [100;2025]$

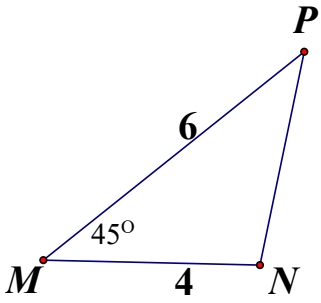
Suy ra tập C_AB có 1926 số nguyên dương.



Câu 2: Một tấm biển quảng cáo hình tam giác MNP với độ dài các cạnh $MN = 4\,\text{m}$, $MP = 6\,\text{m}$ và góc $NMP = 45^\circ$. Người ta muốn sơn toàn bộ bề mặt của tấm biển. Biết mỗi mét vuông cần $0,5$ lít sơn, hỏi cần bao nhiêu lít sơn để sơn hết bề mặt tấm biển (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Trả lời : $4,24$



Diện tích tam giác MNP là $S = \frac{1}{2}MN.MP.\sin NMP = \frac{1}{2}.4.6.\sin 45^\circ = 6\sqrt{2}\,(m^2)$

Số lít sơn để sơn hết bề mặt tấm biển là: $0,5.6\sqrt{2} = 3\sqrt{2} \approx 4,24\,(l)$

Câu 3: Một cửa hàng có kế hoạch nhập về hai loại máy tính A và B, giá mỗi chiếc lần lượt là 10 triệu đồng và 20 triệu đồng với số vốn ban đầu không quá 4 tỉ đồng. Loại máy A mang lại lợi nhuận $2,5$ triệu đồng cho mỗi máy bán được và loại máy B mang lại lợi nhuận là 4 triệu đồng cho mỗi máy bán được. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu hàng tháng sẽ không vượt quá 250 máy. Mỗi tháng cửa hàng có thể thu được lợi nhuận lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng ?

Lời giải

Trả lời: 850

Giả sử cửa hàng cần nhập số máy tính loại A là x và số máy tính loại B là y. Khi đó ta có $x \ge 0$, $y \ge 0$.

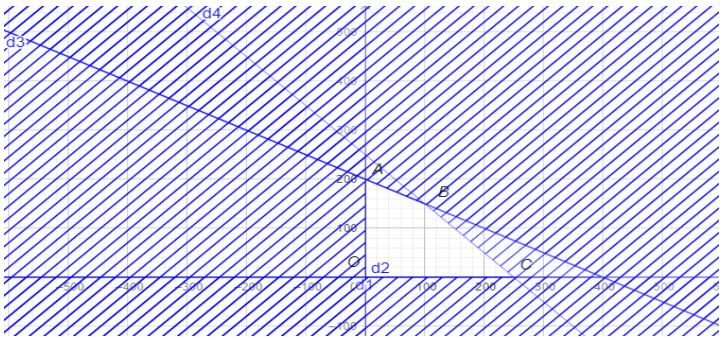
Số tiền để nhập hai loại máy tính với số lượng như trên là: $10x + 20y$ (triệu đồng).

Số vốn ban đầu không quá 4 tỉ đồng, nên ta có $10x + 20y \le 4000$ hay $x + 2y \le 400$.

Vì tổng nhu cầu hàng tháng không vượt quá 250 máy nên $x + y \le 250$.

Từ đó ta thu được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau: $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + 2y \le 400 \\ x + y \le 250. \end{cases}$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh $O(0;0)$, $A(0;200)$, $B(100;150)$ và $C(250;0)$.



Gọi F (triệu đồng) là lợi nhuận mà cửa hàng thu được trong tháng đó khi bán x máy tính loại A và y máy tính loại B. Khi đó $F(x;y)=2,5x+4y$.

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ khi $(x;y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình trên.

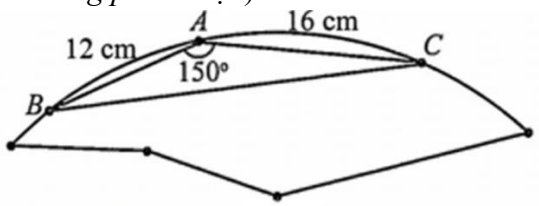
Tính giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của tứ giác $OABC$:

$F(0;0)=0$, $F(0;200)=800$, $F(100;150)=850$, $F(250;0)=625$.

So sánh các giá trị thu được của F, ta được giá trị lớn nhất cần tìm là $F(100;150)=850$.

Vậy mỗi tháng cửa hàng có thể thu được lợi nhuận lớn nhất là 850 triệu đồng.

Câu 4: Từ một phần của miếng tôn hình tròn người ta cắt ra được một hình tam giác ABC có $AB=12cm, AC=16cm, \hat{A}=150^\circ$ (*Hình tham khảo*). Tính bán kính của miếng tôn ban đầu. (*làm tròn kết quả đến hàng phần chục*).



Lời giải

Trả lời: 27,1

Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC ta có:

$BC=\sqrt{AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos A}=\sqrt{12^2+16^2-2\cdot12\cdot16\cdot\cos150^\circ}$.

Áp dụng định lí sin ta có $\dfrac{BC}{\sin A}=2R$. Suy ra, bán kính của miếng tôn ban đầu là:

$$R=\frac{BC}{2\sin A}=\frac{\sqrt{12^2+16^2-2\cdot12\cdot16\cdot\cos150^\circ}}{2\cdot\sin150^\circ}\approx27,1(cm).$$

PHẦN IV. Tự luận . Thí sinh trình bày trên giấy từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1: Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x|\le3\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,(x^2+3x-4)(x^2-4)=0\}$. Tìm $C_{A\cup B}B$.

Giải:

Ta có $|x|\le3\Leftrightarrow-3\le x\le3$, do $x\in\mathbb{Z}$ nên $A=\{-3;-2\ ;\ -1\ ;\ 0\ ;\ 1\ ;\ 2;3\}$

Ta có $(x^2+3x-4)(x^2-4)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x^2+3x-4=0\\x^2-4=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-4,\\x=\pm2\end{array}\right.$

do $x\in\mathbb{R}$ nên $B=\{-4;-2;1\ ;\ 2\}$

$A\cup B=\{-4;-3;-2\ ;-1\ ;\ 0\ ;\ 1\ ;\ 2\ ;\ 3\}$ nên $C_{A\cup B}B=\{-3;-1\ ;\ 0;3\}$.

Câu 2: Bác Năm dự định trồng ngô và đậu xanh trên một mảnh đất có diện tích 8 hecta (ha). Nếu trồng 1 (ha) ngô thì cần 20 ngày công và thu được 40 triệu đồng. Nếu trồng 1 (ha) đậu xanh thì cần 30 ngày công và thu được 50 triệu đồng. Để thu được nhiều tiền nhất thì bác Năm cần bao nhiêu

ha đất trồng ngô và bao nhiêu ha đất trồng đậu xanh, biết rằng bác Năm chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày công cho việc trồng ngô và đậu xanh.

Lời giải

Gọi x là số hecta (ha) đất trồng ngô và y là số hecta đất trồng đậu xanh.

Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y là $x \ge 0, y \ge 0$.

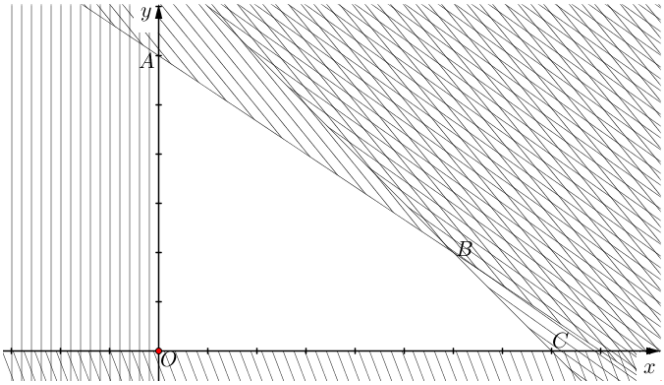
Diện tích canh tác không vượt quá 8 (ha) nên $x + y \le 8$.

Số ngày công sử dụng không vượt quá 180 nên $20x + 30y \le 180 \Leftrightarrow 2x + 3y \le 18$.

Từ đó, ta có hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc: $\begin{cases} x + y \le 8 \\ 2x + 3y \le 18 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này trên hệ trục toạ độ Oxy, ta được miền tứ giác $OABC$ (Hình a).

Toạ độ các đỉnh của tứ giác đó là: $O(0;0); A(0;6); B(6;2); C(8;0)$



Hình a

Gọi F là số tiền (đơn vị: triệu đồng) bác Năm thu được, ta có: $F = 40x + 50y$.

Ta phải tìm x, y thoả mãn hệ bất phương trình sao cho F đạt giá trị lớn nhất, nghĩa là tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F = 40x + 50y$ trên miền tứ giác $OABC$.

Tính các giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của đa giác, ta có:

Tại $O(0;0): F = 40.0 + 50.0 = 0$

Tại $A(0;6): F = 40.0 + 50.6 = 300$;

Tại $B(6;2): F = 40.6 + 50.2 = 340$;

Tại $C(8;0): F = 40.8 + 50.0 = 320$.

F đạt giá trị lớn nhất bằng 340 tại $B(6;2)$.

Vậy để thu được nhiều tiền nhất, bác Năm cần 6 ha đất trồng ngô và 2 ha đất trồng đậu xanh.

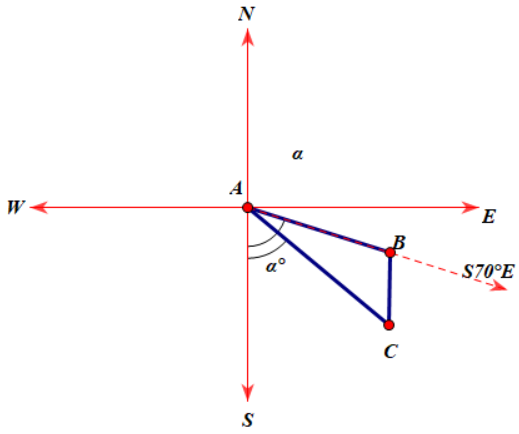
Câu 3: Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng $S70^\circ E$ với vận tốc $70\ km/h$. Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc $8\ km/h$. Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo C.

a) Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo C nơi tàu neo đậu.

b) Xác định hướng từ cảng A tới đảo C nơi tàu neo đậu.

Lời giải

a) Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo C nơi tàu neo đậu.



Ta có: B là nơi động cơ bị hỏng, C là ví trí neo đậu của tàu trên hòn đảo.

Khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là đoạn AC (hay b).

Ban đầu tàu di chuyển theo hướng $S70^\circ E$ nên $BAS = 70^\circ$.

Sau khi động cơ bị hỏng, tàu trôi theo hướng Nam do đó BC song song với AS.

$\Rightarrow ABC = 180^\circ - BAS = 110^\circ$

Quãng đường tàu đi được sau 90 phút hay $1,5$ giờ (ngay trước khi hỏng động cơ) là:

$70.1,5 = 105(km)$ hay $c = 105$.

Quãng đường tàu trôi tự do là: $8.2 = 16$ (km) hay $a = 16$.

Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABC ta có: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac.\cos B$.

$\Rightarrow b^2 = 16^2 + 105^2 - 2.16.105.\cos 110^0 \approx 12430,188 \Rightarrow b \approx 111,49$.

Vậy khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là khoảng $111,49$ km.

b) Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

Theo sơ đồ, hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là $S\alpha^o E$ với $\alpha^o = CAS$.

Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta có:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \sin A = \frac{a \cdot \sin B}{b}$$

$\hat{B} = 110^\circ$; $b \approx 111,49$; $a = 16$.

$$\Rightarrow \sin A = \frac{16 \cdot \sin 110^\circ}{111,49} \approx 0,135 \Rightarrow \hat{A} \approx 7,75^\circ \left(\text{ do } \hat{A} < 90^\circ \right)$$

$\Rightarrow \alpha^\circ \approx 70^\circ - 7,75^\circ = 62,25^\circ$.

Vậy hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là $S62,25^\circ E$.

ĐỀ 6 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 10

(Thời gia làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Viết mệnh đề sau bằng ký hiệu $\forall$ hoặc $\exists$: "Tồn tại số tự nhiên là nghiệm của phương trình $x^2-3x+2=0$".

A. $\forall x\in\mathbb{R}: x^2-3x+2\neq 0$.
B. $\forall x\in\mathbb{N}: x^2-3x+2=0$.
C. $\exists x\in\mathbb{N}: x^2-3x+2\neq 0$.
D. $\exists x\in\mathbb{N}: x^2-3x+2=0$.

Câu 2: Với giá trị thực nào của x mệnh đề chứa biến $P(x): x-6<0$ là mệnh đề **sai**?

A. $x=2$.
B. $x=-3$.
C. $x=7$.
D. $x=5$.

Câu 3: Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x<4\}$. Khẳng định nào sau đây **đúng** ?

A. $A=\{0;1;2;3\}$.
B. $A=(-1;4)$.
C. $A=[-1;4]$.
D. $A=\{-1;0;1;2;3;4\}$.

Câu 4: Cho $A=\{1,2,3\}$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai** ?

A. $\{1,2\}\subset A$.
B. $1\in A$.
C. $\varnothing\subset A$.
D. $2\subset A$.

Câu 5: Cho hai tập hợp $A=[0;3]$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x\leq 2\}$. Khi đó tập $A\cup B$ là

A. $[-1;3]$.
B. $[-1;3)$.
C. $(-1;3)$.
D. $(-1;3]$.

Câu 6: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2+3y\leq 0$.
B. $2x+3y^2>0$.
C. $2x^2+3y^2<0$.
D. $2x+3y\leq 0$.

Câu 7: Cặp số nào sau đây **không** là nghiệm của bất phương trình $5x-2(y-1)\leq 0$?

A. $(0;1)$.
B. $(1;3)$.
C. $(-1;1)$.
D. $(-1;0)$.

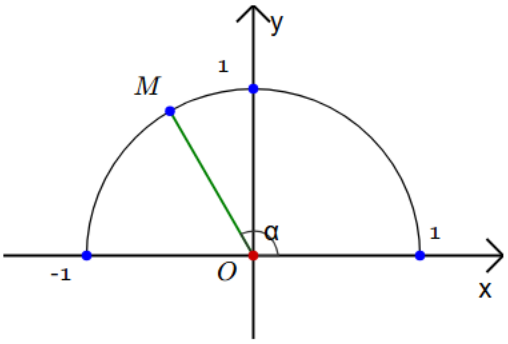
Câu 8: Đẳng thức nào sau đây **sai**?

A. $\sin 45^\circ+\sin 45^\circ=\sqrt{2}$.
B $\sin 30^\circ+\cos 60^\circ=1$.
C. $\sin 60^\circ+\cos 150^\circ=0$.
D. $\sin 120^\circ+\cos 30^\circ=0$.

Câu 9: Giá trị $\cos 45^0+\sin 45^0$ bằng

A. 0.
B. 1.
C. $\sqrt{3}$.
D. $\sqrt{2}$.

Câu 10: Cho góc α như hình bên dưới.



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha>0$.
B. $\tan\alpha>0$.
C. $\cos\alpha>0$.
D. $\cot\alpha>0$.

Câu 11: Cho $\cos\alpha=-\dfrac{2}{3}$ với $0^0<\alpha<180^0$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{3}$. **B.** $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{3}$. **C.** $\sin\alpha=\frac{5}{9}$. **D.** $\sin\alpha=-\frac{5}{9}$.

Câu 12: Tam giác ABC có $a=8,c=3,B=60^0$. Độ dài cạnh b bằng bao nhiêu?

A. 49. **B.** $\sqrt{97}$ **C.** 7. **D.** $\sqrt{61}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2-16=0$"

a) Mệnh đề $P(4)$ là mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề Q: "$\forall x\in\mathbb{R},P(x)$" có mệnh đề phủ định là $\overline{Q}$: "$\exists x\in\mathbb{R},x^2-16>0$"

c) Mệnh đề H: "$\exists x\in\mathbb{R},P(x)$" là mệnh đề đúng.

d) Chỉ có một giá trị của x để $P(x)$ đúng.

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB=c=6cm;AC=b=8cm;BC=a$ và góc $\hat{A}=60^0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $a^2=b^2+c^2-2.b.c.\cos A$.

b) $\sin A=\frac{a}{R}$. (R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.)

c) Độ dài cạnh $BC=52cm.$.

d) Diện tích của tam giác ABC bằng $12\sqrt{3}cm^2$.

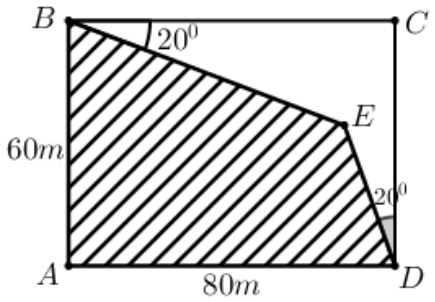
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1: Cho tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}\,|\,2x^2-5x+3=0\right\}$. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con?

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB=2\sqrt{3}$, $BC=2$, $B=30°$. Tìm độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 3: Một nhà sản xuất muốn tạo ra hai loại sản phẩm: sản phẩm A và sản phẩm B. Để sản xuất một sản phẩm A, nhà sản xuất cần 3 đơn vị nguyên liệu và 2 giờ lao động. Để sản xuất một sản phẩm B, nhà sản xuất cần 2 đơn vị nguyên liệu và 4 giờ lao động. Nhà sản xuất hiện có tối đa 60 đơn vị nguyên liệu và không quá 80 giờ lao động. Lợi nhuận thu được từ mỗi sản phẩm A là 4 triệu đồng, từ mỗi sản phẩm B là 5 triệu đồng. Để lợi nhuận thu về lớn nhất, nhà sản xuất cần tạo ra bao nhiêu sản phẩm.?

Câu 4: Một mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=60m$ và $AD=80m$ bị xén đi một góc thoả mãn $EBC=EDC=20°$ (*Hình bên dưới*), phần còn lại của mảnh đất có dạng hình tứ giác $ABED$. Diện tích mảnh đất $ABED$ bằng bao nhiêu mét vuông? *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).*



PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh làm bài trên giấy từ câu 1 đến câu 3.

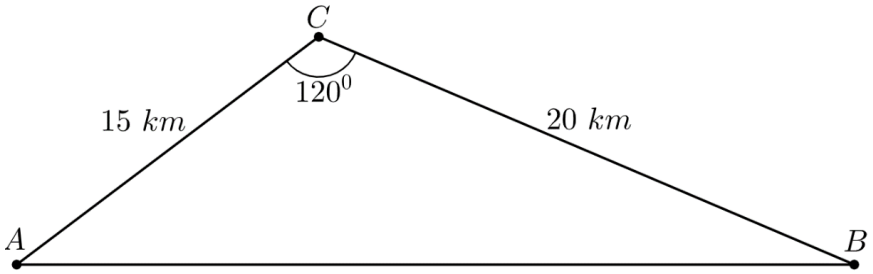
Câu 1: Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng ký tham gia tiết mục múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong nhóm tham gia tiết mục hát biết rằng có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết mục nào trong hai tiết mục trên.

Câu 2: Trong năm nay, một cửa hàng điện dân dụng dự định kinh doanh hai loại hàng là tủ lạnh và tivi với số vốn ban đầu không vượt quá 1200 triệu đồng. Giá mua vào và giá bán ra của tủ lạnh và tivi được cho trong bảng sau:

	Tủ lạnh	Tivi
Giá mua vào	20 triệu đồng/1 tủ lạnh	10 triệu đồng/1 tivi
Giá bán ra	23,5 triệu đồng/1 tủ lạnh	12 triệu đồng/1 tivi

Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 cái tủ lạnh và tivi. Nếu em là chủ cửa hàng thì em cần đầu tư kinh doanh x cái tủ lạnh và y cái tivi để lợi nhuận thu được nhiều nhất. Khi đó lợi nhuận nhiều nhất là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 3: Một ô tô muốn đi từ địa điểm A đến địa điểm B, nhưng giữa A và B là một ngọn núi cao nên ô tô phải đi thành 2 đoạn từ A lên C (ô tô leo dốc lên núi) và từ C đến B (ô tô xuống núi). Các đoạn đường tạo thành tam giác ABC với $AC = 15\text{km}; BC = 20\text{km}$ và $ACB = 120^0$. Giả sử khi lên dốc thì ô tô chạy 2km tiêu thụ hết 1 lít xăng và khi xuống dốc thì ô tô chạy 5km tiêu thụ hết 1 lít xăng. Nếu người ta đào một đường hầm xuyên núi chạy thẳng từ A đến B thì ô tô chạy trên con đường mới này tiết kiệm được số tiền là bao nhiêu đồng so với chạy trên đường cũ biết rằng ô tô tiêu thụ hết $0,3$ lít xăng/km khi chạy trên đường mới. Giá thành xăng hiện tại là 25000 đồng một lít xăng.



----------**HẾT**----------

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Viết mệnh đề sau bằng ký hiệu $\forall$ và $\exists$: "Tồn tại số tự nhiên là nghiệm của phương trình $x^2-3x+2=0$".

A. $\forall x\in\mathbb{R}: x^2-3x+2\neq 0$. **B.** $\forall x\in\mathbb{N}: x^2-3x+2=0$.

C. $\exists x\in\mathbb{N}: x^2-3x+2\neq 0$. **D.** $\exists x\in\mathbb{N}: x^2-3x+2=0$.

Câu 2: Với giá trị thực nào của x mệnh đề chứa biến $P(x): x-6<0$ là mệnh đề **sai**?

A. $x=2$. **B.** $x=-3$.

C. $x=7$. **D.** $x=5$.

Lời giải

Với $x=2$, $P(2)=-4<6$ là mệnh đề Đúng.

Với $x=-3$, $P(-3)=-9<6$ là mệnh đề Đúng.

Với $x=5$, $P(5)=-1<6$ là mệnh đề Đúng.

Với $x=7$, $P(7)=1<6$ là mệnh đề Sai.

Câu 3: Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x<4\}$. Khẳng định nào sau đây **đúng** ?

A. $A=\{0;1;2;3\}$. **B.** $A=(-1;4)$.

C. $A=[-1;4]$. **D.** $A=\{-1;0;1;2;3;4\}$.

Lời giải

Ta có $-1<x<4\Leftrightarrow x\in(-1;4)$

Suy ra $A=(-1;4)$.

Câu 4: Cho $A=\{1,2,3\}$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai** ?

A. $\{1,2\}\subset A$. **B.** $1\in A$. **C.** $\varnothing\subset A$. **D.** $2\subset A$.

Lời giải

Vì $2\in A$. Chọn D

Câu 5: Cho hai tập hợp $A=[0;3]$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x\leq 2\}$. Khi đó tập $A\cup B$ là

A. $[-1;3]$. **B.** $[-1;3)$. **C.** $(-1;3)$. **D.** $(-1;3]$.

Lời giải

Ta có $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x\leq 2\}=(-1;2]$. Từ đó $A\cup B=(-1;3]$.

Câu 6: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2+3y\leq 0$. **B.** $2x+3y^2>0$. **C.** $2x^2+3y^2<0$. **D.** $2x+3y\leq 0$.

Lời giải

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x+3y\leq 0$.

Câu 7: Cặp số nào sau đây **không** là nghiệm của bất phương trình $5x-2(y-1)\leq 0$?

A. $(0;1)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-1;0)$.

Lời giải

Ta có $5x-2(y-1)\leq 0\Leftrightarrow 5x-2y+2\leq 0$; ta thay từng đáp án vào bất phương trình, cặp $(1;3)$ không thỏa mãn bất phương trình vì $5.1-2.3+2\leq 0$ là sai. Vậy chọn **B.**

Câu 8: Đẳng thức nào sau đây **sai**?

A. $\sin 45^\circ + \sin 45^\circ = \sqrt{2}$.
B $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ = 1$.
C. $\sin 60^\circ + \cos 150^\circ = 0$.
D. $\sin 120^\circ + \cos 30^\circ = 0$.

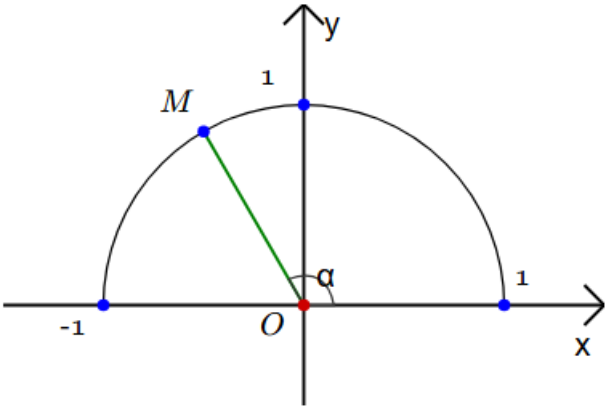
Câu 9: Giá trị $\cos 45^0 + \sin 45^0$ bằng

A. 0. **B.** 1. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{2}$.

Lời giải

$\cos 45^0 + \sin 45^0 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

Câu 10: Cho góc α như hình bên dưới.



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha > 0$. **B.** $\tan\alpha > 0$. **C.** $\cos\alpha > 0$. **D.** $\cot\alpha > 0$.

Lời giải

Vì góc α tù nên $\sin\alpha > 0$.

Câu 11: Cho $\cos\alpha = -\frac{2}{3}$ với $0^0 < \alpha < 180^0$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$. **B.** $\sin\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$. **C.** $\sin\alpha = \frac{5}{9}$. **D.** $\sin\alpha = -\frac{5}{9}$.

Lời giải

Ta có $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \Rightarrow \sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$.

Ta lại có $0^0 < \alpha < 180^0$ nên $\sin\alpha > 0$. Suy ra $\sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

Câu 12: Tam giác ABC có $a = 8, c = 3, B = 60^0$. Độ dài cạnh b bằng bao nhiêu?

A. 49. **B.** $\sqrt{97}$ **C.** 7. **D.** $\sqrt{61}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B = 8^2 + 3^2 - 2.8.3.\cos 60^0 = 49 \Rightarrow b = 7$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2 - 16 = 0$"

a) Mệnh đề $P(4)$ là mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề Q: "$\forall x \in \mathbb{R}, P(x)$" có mệnh đề phủ định là $\overline{Q}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 16 > 0$"

c) Mệnh đề H: "$\exists x \in \mathbb{R}, P(x)$" là mệnh đề đúng.

d) Chỉ có một giá trị của x để $P(x)$ đúng.

Lời giải

a) Đúng vì $P(4):"4^2-16=0"$

b) Sai vì $\overline{Q}:"\exists x\in\mathbb{R}, x^2-16\neq 0"$

c) Đúng vì $x^2-16=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-4\\x=4\end{array}\right.$.

d) Sai vì $P(x)$ đúng khi $x=-4$ hoặc $x=4$.

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB=c=6cm; AC=b=8cm; BC=a$ và góc $\widehat{A}=60^0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $a^2=b^2+c^2-2.b.c.\cos A$.

b) $\sin A=\dfrac{a}{R}$. (R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.)

c) Độ dài cạnh $BC=52cm.$.

d) Diện tích của tam giác ABC bằng $12\sqrt{3}cm^2$.

Lời giải

a) Đúng vì $a^2=b^2+c^2-2.b.c.\cos A$

b) Sai vì $\sin A=\dfrac{a}{2R}$

c) Sai vì

$BC^2=a^2=b^2+c^2-2.b.c.\cos A=8^2+6^2-2.8.6.\cos 60^0=52$

Suy ra $BC=\sqrt{52}cm.$

d) Đúng vì

$S=\dfrac{1}{2}.AB.AC.\sin A=\dfrac{1}{2}.6.8.\sin 60^0=12\sqrt{3}cm^2$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1: Cho tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}\,|\,2x^2-5x+3=0\right\}$. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con?

Lời giải

Đáp án: 4

Giải phương trình: $2x^2-5x+3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=\dfrac{3}{2}\end{array}\right.$

Ta được: $A=\left\{1;\dfrac{3}{2}\right\}$

Các tập con của tập hợp A là: $\varnothing,\{1\},\left\{\dfrac{3}{2}\right\},\left\{1;\dfrac{3}{2}\right\}$.

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB=2\sqrt{3}$, $BC=2$, $B=30°$. Tìm độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp án: 0,46

Diện tích tam giác ABC là $S=\dfrac{1}{2}.AB.BC.\sin B=\sqrt{3}$.

Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC, ta có $AC^2=AB^2+BC^2-2AB.BC.\cos B=4$.

Suy ra $AC=2$.

Nửa chu vi của tam giác ABC là $p=\dfrac{AB+BC+CA}{2}=2+\sqrt{3}$.

Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là $r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}\approx 0,46$.

Câu 3: Một nhà sản xuất muốn tạo ra hai loại sản phẩm: sản phẩm A và sản phẩm B. Để sản xuất một sản phẩm A, nhà sản xuất cần 3 đơn vị nguyên liệu và 2 giờ lao động. Để sản xuất một sản phẩm B, nhà sản xuất cần 2 đơn vị nguyên liệu và 4 giờ lao động. Nhà sản xuất hiện có tối đa 60 đơn vị nguyên liệu và không quá 80 giờ lao động. Lợi nhuận thu được từ mỗi sản phẩm A là 4 triệu đồng, từ mỗi sản phẩm B là 5 triệu đồng. Để lợi nhuận thu về lớn nhất, nhà sản xuất cần tạo ra bao nhiêu sản phẩm.?

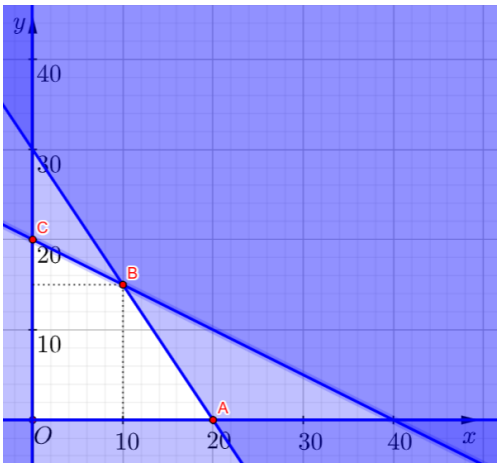
Lời giải.

Đáp án: 25

+ Gọi x,y lần lượt là số sản phẩm loại A,B mà nhà sản xuất tạo ra.

Theo đề ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases}3x+2y\le 60\\2x+4y\le 80\\x\ge 0\\y\ge 0\end{cases}$ $(*)$

+ Bài toán dẫn đến tìm GTLN của biểu thức $F(x;y)=4x+5y$ (triệu đồng) thỏa mãn $(*)$

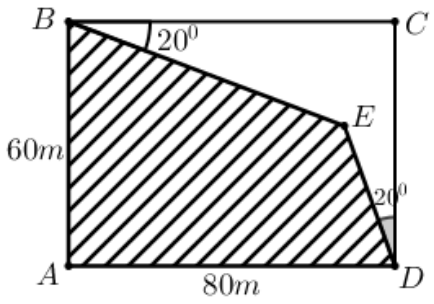


+ Miền nghiệm của $(*)$ là miền tứ giác $OABC$, với $O(0;0),A(20;0),B(10;15),C(0;20)$.

Ta có: $F(0;0)=0,F(20;0)=80,F(10;15)=115,F(0;20)=100$.

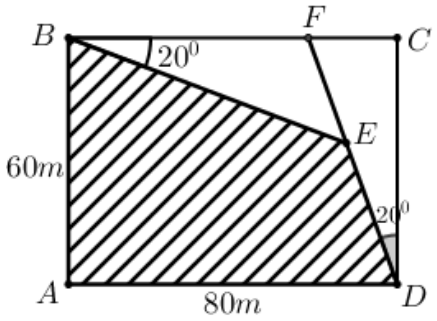
+ Vậy để thu được lãi nhiều nhất thì nhà máy đó nên sản xuất tổng cộng 25 sản phẩm gồm 10 sản phẩm loại A và 15 sản phẩm loại B.

Câu 4: Một mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=60m$ và $AD=80m$ bị xén đi một góc thoả mãn $EBC=EDC=20°$ (*Hình bên dưới*), phần còn lại của mảnh đất có dạng hình tứ giác $ABED$. Diện tích mảnh đất $ABED$ bằng bao nhiêu mét vuông? *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).*



Lời giải

Đáp án: 3435



Kéo dài DE cắt BC tại F. Xét tam giác FCD vuông tại C có $FC = DC.\tan 20° = 60.\tan 20°$. Do đó $S_{\Delta FCD} = \frac{1}{2}CD.FC = \frac{1}{2}.60.60.\tan 20°$ (1).

Xét tam giác BFE có góc $B = 20°$, $F = 110°$ (vì góc $DFC = 70°$), suy ra $E = 50°$ và $BF = 80 - FC = 80 - 60.\tan 20°$.

Áp dụng định lý sin cho tam giác BFE có,

$\frac{BE}{\sin F} = \frac{BF}{\sin E} \Rightarrow BE = \frac{BF.\sin F}{\sin E} = \frac{(80 - 60.\tan 20°).\sin 110°}{\sin 50°}$. Do đó

$S_{\Delta BFE} = \frac{1}{2}BF.BE.\sin B = \frac{1}{2}(80 - 60.\tan 20°).\frac{(80 - 60.\tan 20°).\sin 110°}{\sin 50°}.\sin 20°$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $S_{ABFD} = S_{ABCD} - S_{FCD} - S_{BFE} \approx 3435\ (m^2)$

PHẦN III. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1: Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng ký tham gia tiết mục múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong nhóm tham gia tiết mục hát biết rằng có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết mục nào trong hai tiết mục trên.

Lời giải

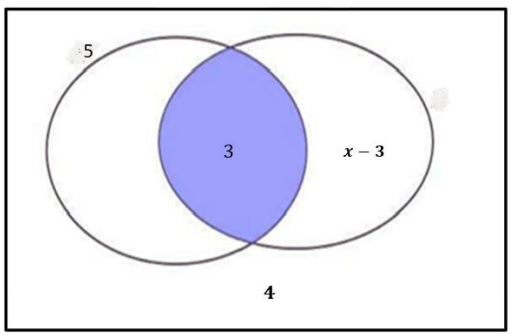
Gọi x là số học sinh tham gia tiết mục hát của nhóm đó.

Khi đó, số học sinh chỉ tham gia tiết mục múa là $5 - 3 = 2$ (học sinh).

Số học sinh chỉ tham gia tiết mục hát là $x - 3$ (học sinh).

Ta có $2 + 3 + x - 3 + 4 = 12$. Suy ra $x = 6$.

Vậy có 6 học sinh trong nhóm tham gia tiết mục hát.



Câu 2: Trong năm nay, một cửa hàng điện dân dụng dự định kinh doanh hai loại hàng là tủ lạnh và tivi với số vốn ban đầu không vượt quá 1200 triệu đồng. Giá mua vào và giá bán ra của tủ lạnh và tivi được cho trong bảng sau:

	Tủ lạnh	Tivi
Giá mua vào	20 triệu đồng/1 tủ lạnh	10 triệu đồng/1 tivi
Giá bán ra	23,5 triệu đồng/1 tủ lạnh	12 triệu đồng/1 tivi

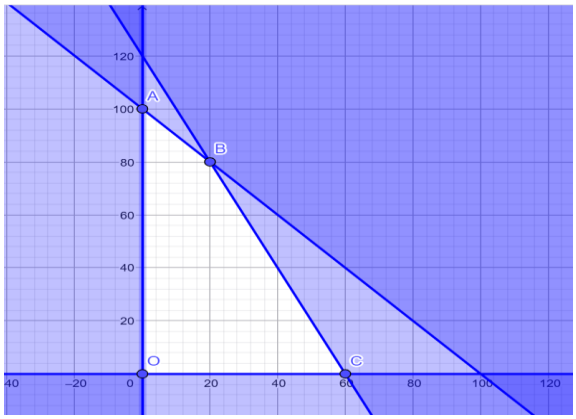
Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 cái tủ lạnh và tivi. Nếu em là chủ cửa hàng thì em cần đầu tư kinh doanh x cái tủ lạnh và y cái tivi để lợi nhuận thu được nhiều nhất. Khi đó lợi nhuận nhiều nhất là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải

Đáp án: 230

Theo đề ra ta có hệ bất phương trình sau $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \le 100 \\ 20x+10y \le 1200 \end{cases}$

Miền nghiệm của hệ là đa giác $OABC$ như hình vẽ



Trong đó $O(0;0)$, $A(0;100)$, $B(20;80)$ và $C(60;0)$

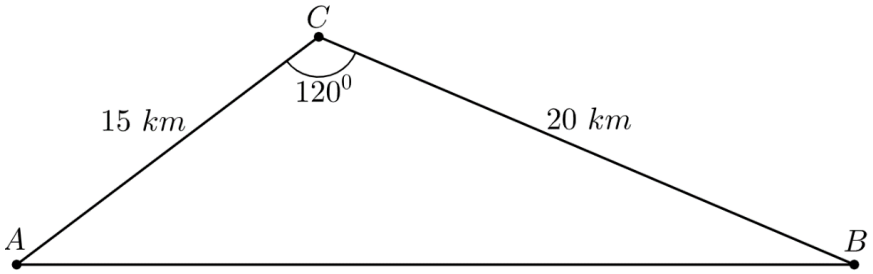
Lợi nhuận thu được khi bán x cái tủ lạnh và y cái tivi là $F(x;y)=3,5x+2y$

Ta có $F(0;0)=0$, $F(0;100)=200$, $F(20;80)=230$, $F(60;0)=210$.

Vậy nếu em là chủ cửa hàng thì cần đầu tư kinh doanh 20 cái tủ lạnh và 80 cái tivi thì thu lợi nhuận lớn nhất và lợi nhuận lớn nhất là 230 triệu đồng.

Câu 3: Một ô tô muốn đi từ địa điểm A đến địa điểm B, nhưng giữa A và B là một ngọn núi cao nên ô tô phải đi thành 2 đoạn từ A lên C (ô tô leo dốc lên núi) và từ C đến B (ô tô xuống núi). Các đoạn đường tạo thành tam giác ABC với $AC=15\text{km}; BC=20\text{km}$ và $ACB=120^0$. Giả sử khi lên dốc thì ô tô chạy 2km tiêu thụ hết 1 lít xăng và khi xuống dốc thì ô tô chạy 5km tiêu thụ hết 1 lít xăng. Nếu người ta đào một đường hầm xuyên núi chạy thẳng từ A đến B thì ô tô chạy trên con đường mới này tiết kiệm được số tiền là bao nhiêu đồng so với chạy trên đường cũ biết

rằng ô tô tiêu thụ hết $0,3$ lít xăng/km khi chạy trên đường mới. Giá thành xăng hiện tại là 25000 đồng một lít xăng.



Lời giải

+ Khi Ô tô lên dốc đi từ A lên C thì số lít xăng tiêu thụ là: $\frac{15}{2}=7,5l$

+ Khi ô tô xuống dốc từ C đến B: $\frac{20}{5}=4l$

Tổng số tiền xăng là: $11,5.25000=287500$ đồng.

+ Khi Ô tô đi thẳng từ A qua B

Áp dụng định lý Cô-sin vào tam giác ABC ta có:

$AB^2=AC^2+BC^2-2AC.BC.\cos 120^0 \Leftrightarrow AB=5\sqrt{37}\left(\text{km}\right)$.

Số lít xăng tiêu thụ là $5\sqrt{37}.0,3=\frac{3\sqrt{37}}{2}l$

Số tiền xăng là: $\frac{3\sqrt{37}}{2}.25000\approx 228104$ đồng.

Số tiền tiết kiệm được là $287500-228104=59396$ đồng.

----------**HẾT**----------